INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
Islas Filipinas

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

PROYECTO INTERMODULAR.

IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA BIM CON DESARROLLO DE UN GEMELO DIGITAL, ORIENTADO A LA GESTIÓN ENERGÉTICA.

CONVOCATORIA: JUNIO.

CURSO 2025/2026

Oliver Funes Corrales.
Alba Lorenzana Vizosa.
Carlos Martínez de Jaime

Supervisado por: Mabel Lozano.

Fecha de entrega: 08/06/2026

ÍNDICE.

1. ELECCIÓN DEL TEMA. 4

2. OBJETIVO DEL PROYECTO. 5

3. METODOLOGÍA A SEGUIR. 5

4. ANÁLISIS Y CONTEXTUALIZACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR 6

5. CONTENIDOS RELACIONADOS CON LOS MÓDULOS PROFESIONALES. 6

6. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA BIM. 7

7. EL CICLO DE VIDA DEL BIM. 8

7.1. ESTUDIOS PREVIOS. 8

7.2. ANTEPROYECTO. 9

7.3. PROYECTO DE EJECUCIÓN. 9

7.4. FASE DE CONSTRUCCIÓN. 9

7.5. FASE DE MANTENIMIENTO. 9

7.6. DESMONTAJE Y/O DEMOLICIÓN. 10

8. LAS SIETE DIMENSIONES. 10

9. PRINCIPALES VENTAJAS SOBRE EL MODELO TRADICIONAL. 12

9.1. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN MULTIDISCIPLINAR. 13

9.2. DETECCIÓN TEMPRANA DE ERRORES. (CRASH DETECTION). 13

9.3. VISUALIZACIÓN AVANZADA. 14

9.4. MEJORA DE LA PLANIFICACIÓN. 15

9.5. CONTROL DE COSTES Y MEDICIONES PRECISAS. 16

9.6. MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 16

10. CÓMO BIM RESUELVE Y REDUCE LOS COSTES. 17

11. ¿QUÉ ES UN GEMELO DIGITAL? 18

12. CÓMO EL GEMELO DIGITAL POTENCIA LAS DIMENSIONES BIM. 19

12.1. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Y CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 19

12.2. MANTENIMIENTO PREDICTIVO INTELIGENTE. 19

12.3. SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN TIEMPO REAL. 20

12.4. TOMA DE DECISIONES BASADA EN DATOS. 20

13. DEL BIM AS-BUILT AL GEMELO DIGITAL ENERGÉTICO. 20

13.1. PLANIFICACIÓN Y MEDICIONES EN TIEMPO REAL. 21

13.2. AS BUILT VS GEMELO DIGITAL DEL MODELO AS-BUILT AL MOD. AS-IS. 22

14. REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA EL GEMELO DIGITAL EN REVIT. 23

14.1. CRITERIOS GENERALES DE ESTRUCTURACIÓN DE INFORMACIÓN 23

14.2. ENVOLVENTE Y DEMANDA 23

14.3. SISTEMAS HVAC. 24

14.4. MAPEO REVIT-BMS/EMS Y PUNTOS DE INTEGRACIÓN. 24

14.5. TRAZABILIDAD. 25

14.6. PARAMETRIZACIÓN COMO BASE DEL GEMELO DIGITAL. 26

15. INTEROPERABILIDAD EN ENTORNOS BIM. 26

15.1. INTEROPERABILIDAD COMO BASE DEL GEMELO DIGITAL. 27

15.2. PRINCIPALES ESTÁNDARES ABIERTOS EN ENTORNOS BIM. 27

16. TECNOLOGÍAS IOT APLICABLES EN GEMELOS DIGITALES. 28

17. ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN DE OBRA: EDIFICIO LOS BERROCALES. 29

17.1. ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN. 29

17.1. ANÁLISIS DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO 31

18. ANÁLISIS CRÍTICO Y CONCLUSIÓN. 32

19. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA. 33

ANEXO I - EJEMPLOS PRÁCTICOS 34

CASOS DE ESTUDIO: IMPLEMENTACIÓN REAL DE MODELOS DIGITALES 35

INTRODUCCIÓN 35

CASO 1- LA GRAN SALA SINFÓNICA VM20 (CEAC) – CHILE 35

CASO 2 - EDIFICIO RESIDENCIAL DE VPO EN LOS BERROCALES (MADRID) 38

ANEXO II - PLANIFICACIÓN 42

ANEXO III - MEDICIONES Y PRESUPUESTO 44

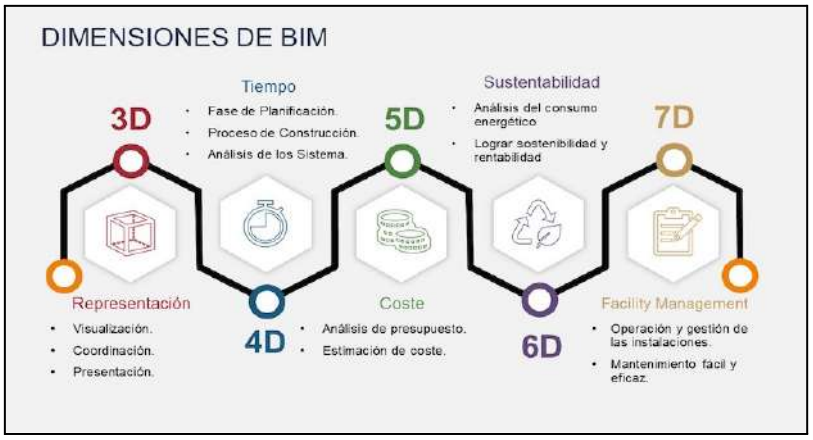
1. ELECCIÓN DEL TEMA.

El sector de la edificación se encuentra en un proceso de transformación digital gracias a nuevas herramientas tecnológicas que permiten mejorar el diseño, la ejecución y la gestión de los edificios.

En este contexto la Metodología **BIM (Building Information Modeling)** se define, no solo como una herramienta de dibujo, sino como un sistema de gestión integral basado en el trabajo colaborativo y la centralización de datos.

Y, sobre todo y a diferencia de lo que muchos de nosotros podríamos pensar, **BIM NO SOLO ES REVIT**. Es un pensamiento muy común, pero la realidad es que existen muchos otros sistemas y aplicaciones que se explicarán posteriormente que forman parte de lo que es la metodología BIM.

A diferencia de los métodos tradicionales, BIM permite la creación de un modelo paramétrico que evoluciona a través de un ciclo de vida estructurado, integrando de forma incremental diferentes niveles de información conocidos como las **Dimensiones BIM**, hasta alcanzar el modelo As-Built. Será en la última etapa, correspondiente a la **Dimensión 7D (Facility Management)**, donde la metodología alcanzará su máximo potencial operativo.



En el siguiente cuadro podemos apreciar brevemente, de forma resumida, las **7D** mencionadas que se desarrollarán en apartados posteriores ,observando todos los campos en los que toman lugar.

El presente proyecto se centra en el salto evolutivo del modelo estático al **Gemelo Digital (Digital Twin)**, el cual se define como una réplica virtual de alta fidelidad vinculada dinámicamente al edificio físico que, integrándose con la dimensión **6D (Sostenibilidad),** permite un análisis exhaustivo del comportamiento térmico y el consumo energético en tiempo real.

Esta conexión no sólo facilita la toma de decisiones que garantizan la eficiencia y la sostenibilidad, sino que impacta directamente en la productividad, tanto **reduciendo tiempo** como **optimizando recursos**. Además, todo ello derivará en una **reducción drástica de los costes**, un ahorro a largo plazo

2. OBJETIVO DEL PROYECTO.

Se *investigará* de manera aplicada la **diferencia** entre un modelado de información y la gestión digital, uniendo así el diseño con la gestión real de un edificio.

Además, se **desarrollarán** los conceptos básicos y se **demostrará** cómo un modelo digital ayuda a que un edificio funcione durante todo su ciclo de vida. Se establecerá así el marco teórico, hasta analizar de forma práctica y técnica un modelo de edificación, mediante el estudio y desarrollo de un gemelo digital, definiendo cómo transformar un modelo estático en una réplica viva y dinámica mediante la integración de datos en tiempo real.

Así se cumplirá el **objetivo principal** del proyecto: dotar al edificio de una herramienta inteligente para la **gestión energética** y el **mantenimiento predictivo** durante toda su vida útil.

3. METODOLOGÍA A SEGUIR.

El desarrollo que seguimos en este trabajo se basó en un proceso que combinó **investigación documental**, **análisis de proyectos reales** y **colaboración entre los miembros del equipo** como se puede ver en el índice del mismo. La estructura del proyecto se planteó desde el inicio de forma lógica, partiendo **de los conceptos más básicos** de BIM hasta llegar **a la aplicación práctica** de gemelos digitales en edificación.

La **primera fase** consistió en **recopilar y estudiar documentación** técnica de fuentes especializadas: artículos, whitepapers, tesis y normativas de organismos como BuildingSmart (reflejados en la bibliografía al final del escrito). Esta información nos permitió entender el funcionamiento de la metodología BIM, sus dimensiones y su evolución. A partir de ahí, estructuramos el contenido de manera progresiva para que el marco teórico quedara claro antes de pasar al análisis práctico.

Posteriormente, nos centramos en el **análisis de casos reales**. Aquí fue clave el acceso a información directa de obras en ejecución, tanto en Chile como en Madrid. Pudimos trabajar con modelos BIM activos a través de Dalux, recopilar material gráfico y, en el caso de Los Berrocales, realizar visitas a pie de obra.

Esto nos dio una visión mucho más realista de cómo funcionan estas herramientas en el día a día y nos permitió comparar lo que dice la teoría con lo que pasa de verdad en una obra.

El trabajo se distribuyó entre todos según las fases del ciclo de vida BIM y los módulos que debíamos cubrir. Mantuvimos comunicación constante para que todas las secciones estuvieran conectadas y el documento tuviera coherencia desde el principio hasta el final. Por último, incluimos un análisis crítico donde no solo hablamos de las ventajas, sino también de las dificultades reales que tiene el sector para implementar estas tecnologías a gran escala.

4. ANÁLISIS Y CONTEXTUALIZACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR

En el siguiente apartado, analizaremos brevemente y pondremos en contexto con relación a nuestro tema algunas de las empresas del sector de la construcción que hemos tratado en apartados posteriores.

Ferrovial: Es una de las compañías líderes en infraestructura y construcción a nivel internacional, con presencia destacada en proyectos de carreteras, aeropuertos y movilidad sostenible. Su actividad combina ingeniería, innovación y gestión de grandes obras civiles en Europa y América.

Autodesk: Es una empresa tecnológica reconocida por desarrollar software de diseño y modelado BIM utilizado ampliamente en arquitectura, ingeniería y construcción. Sus herramientas permiten optimizar la planificación, ejecución y gestión digital de proyectos constructivos.

Dalux: Se especializa en soluciones digitales para la construcción y gestión de edificios, ofreciendo plataformas BIM y herramientas de seguimiento en obra. Su presencia ha crecido especialmente en proyectos que priorizan la colaboración y la digitalización del sector.

CMBuilder: Es una plataforma enfocada en la planificación y simulación visual de proyectos de construcción mediante metodologías 4D. La empresa destaca por facilitar la coordinación de cronogramas y procesos constructivos de manera más eficiente e intuitiva.

5. CONTENIDOS RELACIONADOS CON LOS MÓDULOS PROFESIONALES.

En el siguiente apartado y antes de comenzar con el objeto principal del trabajo, pondremos en común los módulos profesionales a tratar según la normativa del ejercicio y su relación con los contenidos tratados a lo largo de este trabajo.

El módulo de ***Mediciones y Valoraciones de Construcción*** se ha trabajado principalmente en el **punto 6.5**, centrado en el control de costes y la obtención de mediciones precisas mediante herramientas digitales. Además, en el **punto 7** se analiza cómo los sistemas BIM permiten automatizar las mediciones y valoraciones, reduciendo errores y optimizando los costes del proyecto. En cuanto a **documentación real** realizamos un análisis de la medición y presupuestación de un capítulo de la obra Los Berrocales en el punto 16 (documento adjunto en el **anexo III**)

El módulo de ***Planificación de Construcción*** se ha abordado a través del análisis de una planificación real desarrollada en el **punto 14**, cuya documentación completa se incluye en el **Anexo II**. Asimismo, en el **punto 6.4** se estudia la herramienta CMBuilder, utilizada para la planificación y simulación de procesos constructivos dentro de entornos BIM.

Por último, el módulo de ***Eficiencia Energética en Edificación*** está presente de manera transversal a lo largo de todo el trabajo, ya que el estudio se centra en la mejora de la eficiencia energética mediante el uso de sistemas BIM y gemelos digitales aplicados al sector de la construcción.

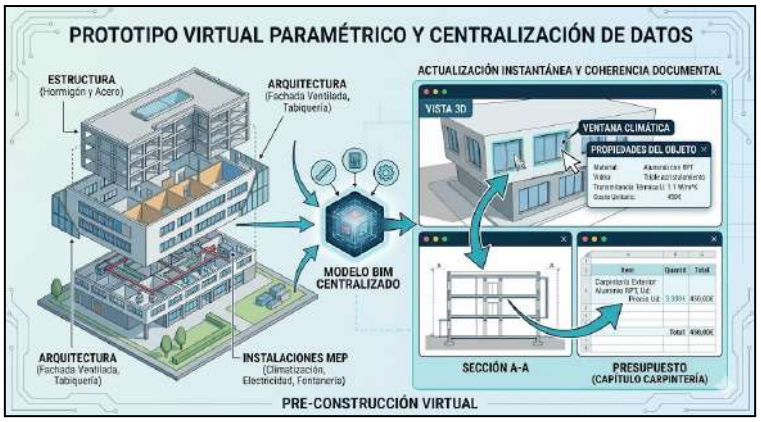
6. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA BIM.

Se trata de una metodología de trabajo **colaborativa** que permite la creación y gestión de información digital de un edificio o infraestructura a lo largo de todo su **CICLO DE VIDA**. La metodología BIM no se limita únicamente a la representación gráfica de un edificio, sino que integra **información y datos** en un modelo centralizado.

Siendo así, una manera de crear **modelos digitales** inteligentes que contienen información detallada sobre todos los aspectos de un proyecto de construcción**,** pasando por **todo el ciclo de vida,** desde su diseño hasta su **mantenimiento** durante su vida útil o su **posible demolición**.

Estos modelos contienen datos geométricos, así como información relacionada con los materiales, componentes, propiedades, relaciones espaciales, tiempo de construcción, costes, mantenimiento, etc. Esta integración de datos permite obtener un prototipo virtual **paramétrico.**

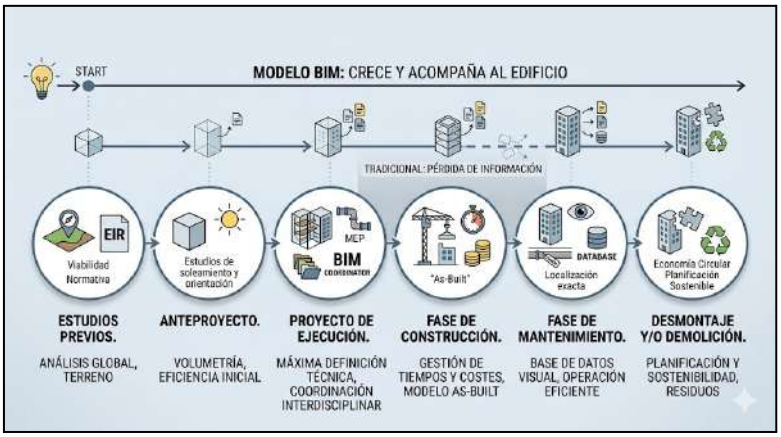
En la metodología tradicional, un cambio en una planta no se reflejaba automáticamente en la sección o en el presupuesto; en BIM, cualquier modificación en un objeto inteligente (como una ventana o un pilar) actualiza instantáneamente toda la documentación asociada, garantizando la **coherencia documental** y la interoperabilidad. Así es cómo BIM, no es solo un avance tecnológico sino un **cambio a la preconstrucción virtual.**



7. EL CICLO DE VIDA DEL BIM.

A diferencia de un método tradicional, donde la información se pierde al saltar de una fase a otra, en BIM el modelo **"crece" y acompaña** al edificio en todo momento. Modela el ciclo completo desde su arquitectura, ingeniería y construcción hasta la futura operación y mantenimiento.

Sabemos que la arquitectura comienza desde el momento en que surge la **primera idea**, y desaparece cuando se **elimina la última huella** del edificio. La metodología BIM puede acompañarnos durante todo el proceso. Aquí un **breve esquema** del ciclo de vida antes de explicar cada paso más extensamente:



7.1. ESTUDIOS PREVIOS.

Se contempla toda la información posible para tener una visión global para la realización del boceto. BIM se define en esta fase cómo **EIR, requisitos de información del cliente,** pues se analiza la viabilidad, normativa y objetivos. Además, su modelado puede comenzar por la inclusión del terreno.

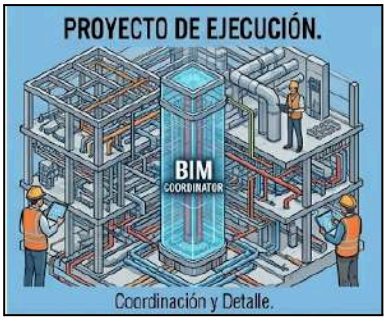
7.2. ANTEPROYECTO.

Se define la idea general y la volumetría. En BIM, esto permite realizar los primeros estudios de **soleamiento y orientación,** ayudando a descartar soluciones energéticamente ineficientes desde el comienzo.

El modelo adquiere una definición arquitectónica completa, pero sin entrar en el detalle constructivo profundo, es decir, un **modelo preliminar.** Se definen superficies, volúmenes y la envolvente general. Es el momento en el que se establecen las bases para el cumplimiento de normativas de eficiencia energética.

7.3. PROYECTO DE EJECUCIÓN.

Es la fase de máxima definición técnica donde se integran **todas las disciplinas**. El modelado de las instalaciones se realiza en diferentes archivos dependiendo de su disciplina. Posteriormente, el **coordinador BIM** conectará los distintos modelos y comprobará sus conexiones e interferencias, asegurando así que el diseño es viable y los sistemas energéticos están correctamente dimensionados y coordinados.



7.4. FASE DE CONSTRUCCIÓN.

En esta etapa, BIM deja de ser un diseño estático, para convertirse en una herramienta de **gestión activa,** tanto en tiempos como en costes, siendo este el punto en el que se aprovecha su máximo potencial. Su uso permitirá una organización total del proceso constructivo hasta conseguir, como objetivo final, el modelo **As-Built,** que será la base imprescindible para la futura gestión energética del edificio.

7.5. FASE DE MANTENIMIENTO.

Con el modelo **As-Built** finalizado, el edificio entra en su etapa de uso. Aquí el modelo virtual se convierte en una base de datos visual que permite gestionar el edificio en un entorno real, facilitando la toma de decisiones técnicas y económicas.

Esto permitirá ya **localizar** con exactitud cualquier elemento oculto. Por ejemplo, ante la reparación de una tubería, el BIM nos indica su posición exacta, permitiendo calcular cuánto tabique hay que demoler y qué espacio libre existe para trabajar, evitando así imprevistos. Pues el modelo ya no solo representa cómo es el edificio, sino cómo funciona.

7.6. DESMONTAJE Y/O DEMOLICIÓN.

Para **prever** el momento de la desaparición de un edificio, BIM permite también que este proceso **no sea simplemente destructivo** sino planificado y sostenible, integrando así la ***economía circular*** en el sector (concepto muy relacionado con la sostenibilidad en la edificación). Permitirá calcular con exactitud el volumen y tipo de residuos que se generarán, qué sistemas permitirán un desmontaje limpio y qué medidas reducirán el impacto ambiental final.

8. LAS SIETE DIMENSIONES.

La metodología BIM, el modelado que llega mucho más allá de las 3 dimensiones.

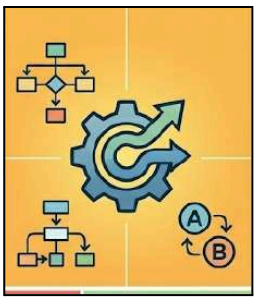
BIM hace referencia a toda la información adicional que puede incorporarse a un modelo para mejorar la toma de decisiones **TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y OPERATIVAS**. En esta metodología, todas las etapas de una edificación transcurren inmersas en una dinámica de trabajo en la que pueden destacar siete dimensiones diferentes.

Aunque este concepto continúa en evolución, las siete dimensiones mencionadas ya anteriormente, permiten ampliar el uso del BIM y adaptarlo a las necesidades reales de cada proyecto. A continuación, se desarrollará cada una de ellas.

1D. CONCEPTO

Se centra en la **definición conceptual** estratégica del proyecto. Se establecen las bases del trabajo colaborativo y se incluyen todos los aspectos, objetivos, requisitos del cliente y documentos necesarios.

2D. BOCETO.



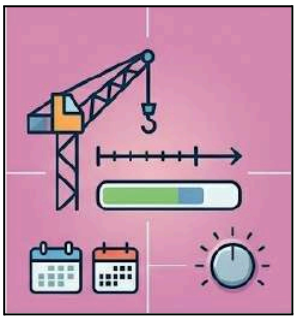
Se procede a la preparación de la fase de boceto en la que se determinan las características genéricas del proyecto. Esta dimensión hace referencia a la organización de flujo de trabajo y procedimientos internos,

Se definen e**stándares, plantillas y criterios comunes** entre todas las disciplinas implicadas. Es una fase clave para garantizar la **coherencia y eficiencia** en el desarrollo del modelo BIM.

3D. MODELADO.

Es la fase más conocida, pues corresponde al modelado paramétrico del proyecto, dando lugar al gemelo digital. Se **coordinan las disciplinas** de arquitectura, estructuras e instalaciones, y se detectan todas las interferencias, controlando la calidad del diseño y generando la documentación técnica necesaria para la ejecución.

4D. PLANIFICACIÓN.



Esta dimensión caracteriza y diferencia a BIM de otras metodologías gracias al dinamismo. En ella se incorpora el **factor tiempo** al modelado BIM, se vinculan los elementos constructivos a la planificación de obra. Esto permite simular las distintas fases de ejecución, optimizar la logística y anticipar posibles conflictos antes de llegar a la fase de obra, donde los costes de corrección son significativamente mayores.

5D. COSTES.

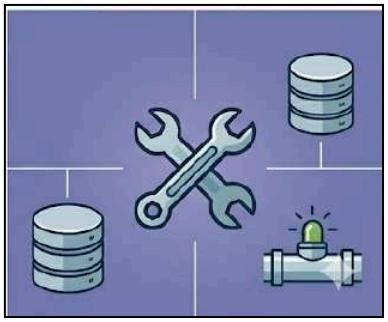
Esta fase comprende el análisis y estimación de los costes del proyecto. Al integrar información detallada de cada uno de los elementos constructivos que integran el modelo, se generan **presupuestos** más precisos, se analiza la viabilidad económica y facilita la estimación y control de costes desde fases tempranas.

6D. SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA.

La sexta dimensión se centra en la sostenibilidad y la eficiencia energética con el objetivo de optimizar el diseño desde el punto de vista ambiental, para reducir el impacto durante la vida útil del activo.

Incluye **simulaciones** del comportamiento energético del edificio, análisis de consumos y apoyos a certificaciones cómo **LEED, BREEEAM o Passivehouse.** Plantea y simula alternativas, a fin de determinar cuál de ellas es más adecuada para ser llevada a cabo.

7D. SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO.



Una vez finalizada la obra, esta dimensión se centra en la operación y mantenimiento, incluyendo toda la información necesaria para gestionar inspecciones, reparaciones y mantenimiento. Esta fase resulta muy relevante para propietarios y gestores.

Con todo lo anterior, existe un **proceso de modificación y retroalimentación continuo**, que registra todas las variaciones entre el proyecto inicial y la realidad.

Comprender todas estas dimensiones, resulta clave para aprovechar todo el potencial de la metodología, **Sin embargo**, no todos los proyectos requieren de la aplicación de todas ellas, siendo necesario valorar, qué dimensiones aportan mayor valor según los objetivos, la fase del ciclo de vida y el tipo de activo.
En cualquier caso, una correcta definición e implantación de la metodología BIM, es clave para obtener resultados reales y sostenibles.

9. PRINCIPALES VENTAJAS SOBRE EL MODELO TRADICIONAL.

La implementación de la metodología BIM, conlleva una serie de ventajas competitivas que transforman el flujo de trabajo tradicional, fragmentado y lineal, en un proceso integrado, digitalizado y basado en datos. A continuación, se detallan las ventajas principales que justifican la implementación en el sector actual.

9.1. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN MULTIDISCIPLINAR.

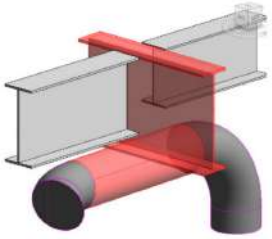
BIM **centraliza** toda la información de un proyecto en un único entorno digital compartido y accesible desde la nube. Esto permite que todos los agentes implicados, desde ingenieros hasta técnicos de obra, trabajen de forma simultánea sobre una misma versión, continuamente actualizada.

En este aspecto, el trabajo colaborativo almacenado en la nube, permite también acceder a los modelos, planos y documentación técnica **desde cualquier dispositivo, sin importar su ubicación,** algo especialmente útil para la supervisión de obra, reuniones con clientes, o coordinación entre equipos que trabajan de manera remota o, en diferentes sedes.

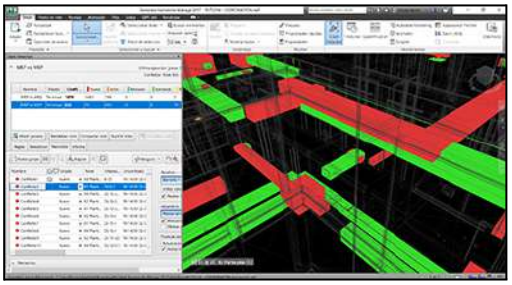
Cómo resultado, se obtiene una colaboración fluida entre disciplinas, pues cualquier modificación, se refleja de manera inmediata, evitando así incoherencias, o interferencias entre elementos constructivos y preservando la coherencia y calidad del resultado final.

Además, el control de versiones y la gestión de permisos, aportan trazabilidad a los cambios, garantizando así un entorno de trabajo más transparente, eficiente y seguro, especialmente en proyectos complejos o con equipos distribuidos.

9.2. DETECCIÓN TEMPRANA DE ERRORES. (CRASH DETECTION).

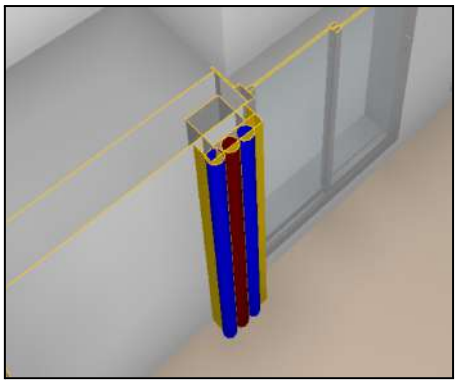


Ligado a la anterior ventaja de la metodología, y como algo fundamental para la reducción de costes, BIM permite **unificar** todas las disciplinas (arquitectura, estructuras e instalaciones) y comprobar e identificar automáticamente interferencias, incompatibilidades o conflictos entre los distintos elementos del proyecto **antes de que se inicie la construcción.**



En esta imagen podemos ver un **ejemplo** muy claro y real de detección de interferencias de instalaciones y estructura. Un caso claro en el que se ha conseguido detectar el problema antes de la construcción gracias a la herramienta **Navisworks** (perteneciente al grupo de aplicaciones aplicables a los sistemas BIM).

Por otro lado, se muestra aquí otro **ejemplo** del edificio de **VPO** situado en **Los Berrocales** que se analizará posteriormente en el apartado 14.



En esta imagen podemos visualizar digitalmente el recorrido exacto que van a tomar los conductos por el patinillo correspondiente. De esta manera nos apoyamos en un **Revit** del edificio **visualizado con la herramienta de Dalux** para, en tiempo real, cuadrar correctamente todas las instalaciones simultáneamente.

Corregir los fallos aún en **fase de proyecto,** como hemos podido observar en anteriores ejemplos, donde las modificaciones son **más rápidas**, **económicas** y **fáciles** de implementar, reducen significativamente los costes, retrasos en obra, necesidades de soluciones improvisadas y, como resultado, mejora significativamente la calidad final del proyecto y la eficiencia del proceso constructivo.

9.3. VISUALIZACIÓN AVANZADA.

Al convertir planos y bocetos en modelos 3D, detallando de forma precisa todos los elementos del proyecto, se ofrece una visión mucho más clara, realista e intuitiva del edificio, algo muy beneficioso también para el cliente, pues, gracias a esta visualización avanzada, resulta posible **explorar** el proyecto, **recorrer virtualmente** los espacios, verificar la distribución, decidir o validar materiales y acabados con mayor precisión e incluso simular el comportamiento del edificio en determinadas condiciones.

Esto es algo que no solo mejora el trabajo técnico, sino que hace que el proyecto sea más **accesible** para personas sin formación especializada.

Enfocándonos en lo que tratamos en esta investigación, y centrándonos en la parte técnica y efectiva a nivel de construcción de edificios, es adecuado mencionar herramientas **TwinBIM de Dalux** que llevan estos gemelos virtuales a pie obra en forma de realidad virtual. Este sistema no solo sirve para la previsualización estética, sino que también es utilizado por los operarios en obra para optimizar procesos y prevenir fallos a tiempo.

A continuación proponemos un video informativo en el que podemos ver los usos y facilidades que esta herramienta nos presenta.

- Dalux TwinBIM

9.4. MEJORA DE LA PLANIFICACIÓN.

Otra de las principales ventajas de la metodología BIM, ya mencionada en el desarrollo de las 7D, es la integración de la **dimensión temporal,** dando lugar a lo que se conoce como Planificación 4D.

Esto consiste en la vinculación de cada elemento del modelo con su correspondiente fase o actividad dentro del **cronograma de obra,** permitiendo visualizar el proceso constructivo a lo largo del tiempo. De esta manera, no solo se define que se va a construir, sino **cuándo y en qué orden** se ejecutarán las distintas tareas. Esto hace posible simular el desarrollo completo de la obra antes de su inicio, identificando de manera rápida posibles conflictos en la **secuencia de actividades,** problemas logísticos o solapamiento de equipos.

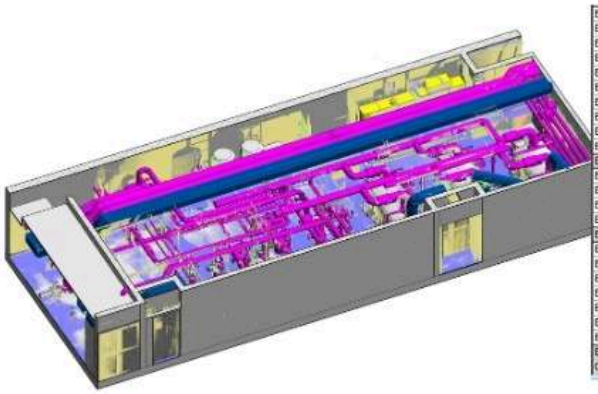
Con respecto a la planificación de obra asistida con sistemas BIM es conveniente hablar de algunas herramientas aún en desarrollo que ya están haciendo posible crear gemelos digitales actualizables según avanza la obra. Gracias a este tipo de sistemas es posible visualizar digitalmente el avance de la obra, controlar la planificación y reducir tanto tiempo como costes con la prevención de sucesos inesperados en tiempo real. La herramienta de la que hablaremos será **CMBuilder**.

CM Builder es una **plataforma de planificación constructiva** que trabaja sobre modelos BIM integrando dimensiones 3D y 4D (geometría + tiempo), permitiendo vincular elementos del modelo con actividades del cronograma (por ejemplo, de software como Primavera P6 o Microsoft Project) y simular secuencias constructivas, logística de obra y uso de recursos.

Esta capacidad lo sitúa directamente como una herramienta **clave** en la **generación de gemelos digitales** en fase previa, ya que crea una réplica virtual del proceso constructivo donde se pueden analizar interferencias, optimizar flujos de trabajo y validar decisiones antes de su ejecución real. A diferencia de un modelo BIM estático, **CM Builder** introduce **comportamiento dinámico al modelo**, permitiendo iteraciones rápidas y simulaciones que, en proyectos reales, han llegado a reducir tiempos de planificación en semanas y evitar sobrecostes significativos, consolidándose como un paso intermedio fundamental hacia gemelos digitales completos conectados a datos en tiempo real.

9.5. CONTROL DE COSTES Y MEDICIONES PRECISAS.

En este ámbito, BIM permite obtener **mediciones automáticas** directamente del modelo digital, dando lugar a un control económico preciso y actualizado. Algo muy importante y característico, es que cada elemento constructivo del modelo incluye **información asociada,** (materiales, dimensiones, cantidades, costes), permitiendo así extraer las mediciones directas sin necesidad de realizar cálculos independientes.



Basic Wall: Retaining - 300mm Concrete	25 m²	33.00	1	7.60 m²	835.89
Basic Wall: Retaining - 300mm Concrete	47 m²	33.00	1	13.98 m²	1537.36
Basic Wall: Retaining - 300mm Concrete	14 m²	33.00	1	4.23 m²	465.63
Basic Wall: Retaining - 300mm Concrete	27 m²	33.00	1	7.99 m²	878.59
Basic Wall: Retaining - 300mm Concrete	21 m²	33.00	1	5.99 m²	660.88
Basic Wall: Retaining - 300mm Concrete	14 m²	33.00	1	4.02 m²	464.16
Basic Wall: Retaining - 300mm Concrete	13 m²	33.00	1	3.82 m²	442.71
Basic Wall: Retaining - 300mm Concrete	18 m²	33.00	1	5.30 m²	605.37
Basic Wall: Retaining - 300mm Concrete	8 m²	33.00	1	2.50 m²	275.19
Basic Wall: Retaining - 300mm Concrete	8 m²	33.00	1	2.50 m²	275.19
Basic Wall: Retaining - 300mm Concrete: 10					6460.97
Basic Wall: SP 202mm Wall - conc clad	22 m²	28.00	1	4.52 m²	625.94
Basic Wall: SP 202mm Wall - conc clad	43 m²	28.00	1	8.09 m²	1209.60
Basic Wall: SP 202mm Wall - conc clad	43 m²	28.00	1	8.15 m²	1212.28
Basic Wall: SP 202mm Wall - conc clad	6 m²	28.00	1	1.19 m²	165.58
Basic Wall: SP 202mm Wall - conc clad: 4					3213.40
Basic Wall: Wall - Timber Clad	6 m²	33.00	1	1.21 m²	197.88
Basic Wall: Wall - Timber Clad	21 m²	33.00	1	4.34 m²	706.66
Basic Wall: Wall - Timber Clad	6 m²	33.00	1	1.21 m²	197.51
Basic Wall: Wall - Timber Clad	61 m²	33.00	1	12.34 m²	2016.49
Basic Wall: Wall - Timber Clad	3 m²	33.00	1	0.67 m²	108.90
Basic Wall: Wall - Timber Clad	13 m²	33.00	1	2.64 m²	431.24
Basic Wall: Wall - Timber Clad	43 m²	33.00	1	8.64 m²	1410.81
Basic Wall: Wall - Timber Clad: 7					5071.50
Grand total: 46					26478.55

De esta manera, se vincula el modelo con los costes, permitiendo generar presupuestos que se actualizan de forma automática ante cualquier modificación en el diseño.

Así, el presupuesto deja de ser un documento estático y pasa a ser una herramienta "viva" que evoluciona junto al proyecto, las mediciones serán más exactas y fiables, se reducirá el error humano y se mejorará el **control económico.**

9.6. MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Siendo este aspecto cada vez más importante en nuestro sector, y gracias al modelo digital, es posible estudiar aspectos como, la orientación, iluminación, ventilación, o el consumo y comportamiento energético previsto, integrando **simulaciones y datos que ayudan a evaluar el impacto ambiental.**

Realizar un análisis energético y ambiental preciso, desde el diseño, facilita la toma de **decisiones más sostenibles** en cuanto a materiales, sistemas constructivos y soluciones técnicas antes de la ejecución.

En la siguiente **imagen** podemos apreciar algunos de estos avances hacia la construcción sostenible que el BIM nos permite:

Es entonces así cómo, se optimizan los recursos, se obtienen edificios más eficientes energéticamente, con menos consumo y mayor sostenibilidad.

BIM no solo ayuda a construir mejor, sino también a **construir de forma más responsable con el entorno.**

10. CÓMO BIM RESUELVE Y REDUCE LOS COSTES.

En la práctica profesional, lo que más valoran las empresas y promotores son los costes, algo que impacta directamente en la rentabilidad del proyecto. La ventaja clave de esta metodología, es su reducción, pero, ¿Cómo lo consigue?.

Partiendo de la base de que, en construcción, el coste de cambiar algo aumenta, cuánto más avanza el proyecto, BIM **cambia ese momento en el que se detectan los errores.** Mientras que, en el método tradicional, los errores aparecen en obra y corregirlos genera retrasos, desperdicio y sobrecostes, con BIM se identificarán estos errores en fases tempranas de proyecto, actuando justo cuándo esos mismos cambios, son reversibles y baratos. Es decir, no ahorra dinero, sino que evita perderlo.

En la construcción tradicional, los imprevistos en obra suelen suponer un incremento de entre el **10% y el 15%** del presupuesto inicial. Con la detección de colisiones en el modelo 3D **(Clash Detection),** se eliminan al completo las improvisaciones, dando cómo resultado un **ahorro estimado de hasta el 40%.**

Por otro lado, al extraer mediciones exactas del modelo el margen de error en el **pedido de materiales** se reduce al mínimo, evitando así el sobrecoste por exceso de stock o por paradas de obra debidas a falta de material.

La dimensión 4D, relacionada con la **planificación,** permite una logística de obra perfecta. Cada día que se reduce el plazo de ejecución gracias a una mejor coordinación, se ahorra en alquiler de maquinaria, suministros de obra, seguridad y salarios de gestión.

Por último, El mayor ahorro económico se produce en la fase de mantenimiento **(7D)**. Un Gemelo Digital permite realizar un **mantenimiento predictivo**: reparar un equipo antes de que se rompa es hasta 10 veces más barato que una reparación de emergencia. Además, la optimización energética **(6D)** reduce drásticamente las facturas de suministros durante décadas. Esta eficiencia se logra mediante la integración de **sensores IoT** de los cuales se hablará posteriormente.

11. ¿QUÉ ES UN GEMELO DIGITAL?

Este apartado es necesario para entender lo que posteriormente, desarrollaremos en el apartado 14, donde haremos un análisis y una comparación entre gemelos digitales reales.

Cómo definición general, un gemelo digital es una **representación virtual de una activo físico**, (cómo puede ser un edificio), que abarca el ciclo de vida del proyecto, está conectada continuamente con la realidad mediante datos a tiempo real y utiliza la simulación para la toma de decisiones. No es solo un modelo, es un sistema vivo que refleja lo que está ocurriendo y permite anticipar lo que ocurrirá.

Aunque no son lo mismo, la metodología BIM y el gemelo digital, están directamente relacionadas. Cuando el modelo BIM se conecta a sensores y datos, se convierte en un **gemelo digital**.

Un ejemplo claro sería el siguiente. En el desarrollo de un proyecto, gracias a BIM, dispones del diseño completo del edificio; su estructura, materiales, distribución, además, conoces la ubicación de todos sus elementos tales como instalaciones, ascensores y puedes consultar fichas técnicas, datos y toda la información que te permite ver **cómo debería funcionar el proyecto.**

Sin embargo, un gemelo digital, te permite ir aún más allá. Gracias a la **conectividad de datos en tiempo real**, podrás ajustar el consumo energético a tiempo real según la ocupación, monitorizar la temperatura, calidad de aire o iluminación, podrás detectar qué equipos de instalaciones fallarán, sabrás qué plantas o zonas del edificio se utilizarás más y en qué momento, e incluso podrás simular cambios importantes antes de aplicarlos.

En resumen, BIM responde a ¿Cómo debería ser el edificio? Y te muestra una foto detallada del mismo, mientras que un gemelo digital responderá a **¿Cómo está funcionando realmente ahora y qué pasará después?** Ofreciendo una película en vivo.

Por tanto, y ampliando aún más las ventajas de la metodología BIM, el gemelo digital entrará con fuerza una vez el edificio ya esté en uso, siendo estas ventajas no solo tecnológicas, sino **temporales y funcionales.** A continuación vemos un ejemplo de uno de los ejemplos comentados posteriormente en el apartado 14.

12. CÓMO EL GEMELO DIGITAL POTENCIA LAS DIMENSIONES BIM.

Las 7 dimensiones de la metodología BIM desarrolladas anteriormente, se complementan aún más gracias al gemelo digital en los siguientes ámbitos.

12.1. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Y CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Mientras que en enfoques tradicionales la información se encuentra fragmentada en diferentes herramientas (bases de datos, documentación técnica), el Gemelo Digital permite unificarla y relacionarla con el modelo BIM. Actuará cómo una plataforma integradora que conecta todos los sistemas del edificio en un único entorno digital.

De esta manera, se centralizan datos procedentes de sensores IoT, sistemas de gestión de edificios y plataformas de mantenimiento, obteniendo cómo resultado una plataforma conectada, coherente y continuamente actualizada.

12.2. MANTENIMIENTO PREDICTIVO INTELIGENTE.

Al incorporar un gemelo digital, la gestión de mantenimiento y operaciones se transforma. En lugar de actuar cuándo se ha producido una avería, o seguir calendarios poco flexibles (mantenimiento reactivo y preventivo), se adopta un enfoque predictivo basado en el análisis continuo de datos.

Gracias a la monitorización en tiempo real mediante sistemas **IoT ,** es posible conocer el estado de todos los sistemas del edificio, cómo climatización o iluminación, y evaluar su rendimiento, optimizar su funcionamiento y ajustarlo según la demanda real. Así toda la información relevante se integra en una única plataforma digital, facilitando el acceso, la coordinación entre equipos y reduciendo costes y tiempos. Sólo gracias a un modelo digital, se podrá solucionar una avería, incluso antes de que ocurra.

12.3. SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN TIEMPO REAL.

Mientras que en BIM, los análisis energéticos se realizan en fases previas mediante simulaciones, el Gemelo Digital permite **verificar y optimizar** el comportamiento del edificio durante su operación. Siendo posible monitorizar el consumo energético, la calidad del aire, la temperatura o el uso de los espacios, se mejora la eficiencia energética, y se reducen las emisiones.

Además, se facilita la **evaluación continua** del rendimiento ambiental permitiendo adoptar medidas correctivas exactas.

La sostenibilidad pasa de ser un planteamiento teórico en fase de diseño, para convertirse en un proceso activo, medible y optimizable a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio.

12.4. TOMA DE DECISIONES BASADA EN DATOS.

Disponiendo de información contextualizada y actualizada, es posible comparar el rendimiento real del edificio con el comportamiento previsto en fase de diseño, pudiendo entonces identificar desviaciones, detectar ineficiencias y comprender mejor el funcionamiento en condiciones reales de uso.

Gracias a la simulación, se pueden evaluar cambios en los sistemas, modificaciones o estrategias de mejora, anticipando el impacto tanto económico como ambiental.

De nuevo, el gemelo digital supone un salto al futuro. La toma de decisiones deja de ser basada en suposiciones y se apoya en datos objetivos y análisis predictivos, mejorando así la planificación, optimizando recursos y favoreciendo una gestión más eficiente y sostenible.

13. DEL BIM AS-BUILT AL GEMELO DIGITAL ENERGÉTICO.

La digitalización del sector de la edificación ha consolidado la metodología BIM como un sistema de gestión colaborativa que centraliza la información del edificio a lo largo de todo su ciclo de vida, pasando de una tradicional representación gráfica a una base de datos técnica, económica y operativa.

El proyecto gira en torno a la transición desde un modelo BIM convencional a un **gemelo digital**.

“Entendemos como **gemelo digital** una réplica virtual de alta fidelidad, vinculada dinámicamente al edificio físico, capaz de integrar mediciones en tiempo real y de proporcionar un soporte analítico para la toma de decisiones durante la explotación”

Este capítulo tiene como objetivo abordar el diseño conceptual y técnico que permite pasar de un modelo estático a un edificio vivo, todo esto con el objetivo de dotar al edificio de una herramienta inteligente que incremente su eficiencia y sostenibilidad desde su construcción a lo largo de toda su vida útil.

13.1. PLANIFICACIÓN Y MEDICIONES EN TIEMPO REAL.

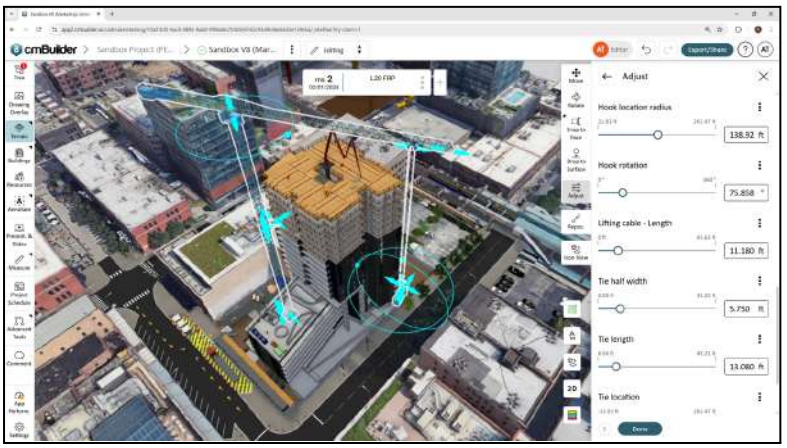
En este aspecto y, ampliando de nuevo las **dimensiones BIM,** las mediciones y planificación adquieren un papel fundamental dentro del modelo.

Por un lado, (4D), vincular los elementos del modelo con el cronograma de obra, simula las distintas fases y permite anticipar posibles conflictos en la ejecución. Sumado a esto, la dimensión 5D, integra la información económica, obteniendo mediciones y presupuestos de forma automatizada.

Obtener mediciones y una planificación precisas a tiempo real es una mejora significativa en cuanto a la metodología tradicional, pues cualquier modificación en el modelo, se traduce en una actualización de cantidades, costes y un mayor control del proyecto en todas las fases y sus duraciones.

En este ámbito herramientas como **cmBuilder** resulta especialmente útiles, ya que nos permiten desarrollar una planificación visual de la obra generando una simulación en 3D y 4D, la herramienta nos permite controlar la asignación de recursos a la perfección y organizar en tiempo real el espacio en la obra. Estas características hacen el uso de herramientas como cmBuilder sean indispensables a la hora de la ejecución de una obra moderna e interconectada con un gemelo digital.

Por ello hablar de mediciones en una obra moderna, significa poder comparar previsiones con resultados, detectar desviaciones, revisar estrategias de funcionamiento y tomar decisiones con una base objetiva gracias a la información que obtenemos.

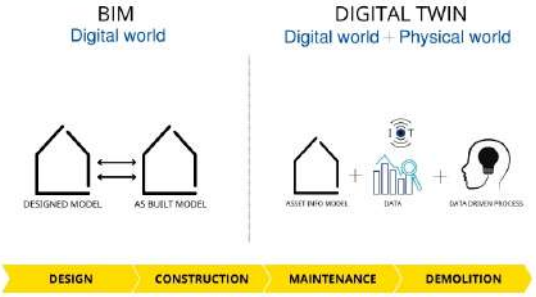


La planificación con un gemelo digital deja de centrarse únicamente en la obra, sino que abarca toda la vida útil del edificio con mantenimientos programados y reparaciones puntuales.

La integración entre el BIM, la planificación digital y las mediciones en tiempo real refuerzan la utilidad del gemelo digital como una herramienta de análisis, seguimiento y mejora permanente.

13.2. AS BUILT VS GEMELO DIGITAL DEL MODELO AS-BUILT AL MOD. AS-IS.

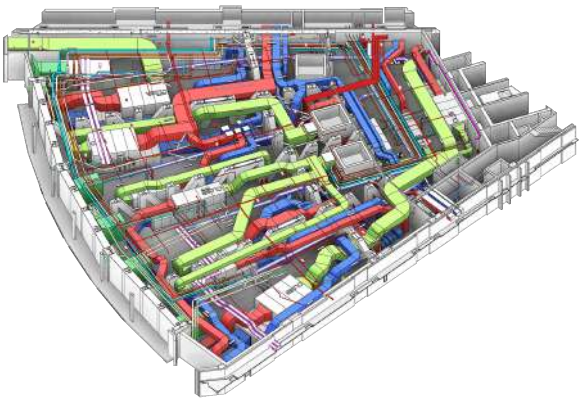
En el flujo tradicional de BIM, el modelo As-Built representa el estado final de la construcción: es decir, cómo quedó realmente el activo tras la obra, incluyendo todas las modificaciones respecto al diseño original. Este modelo ya incorpora información valiosa para operación y mantenimiento, pero tiene una limitación clave: es estático.



El **Gemelo Digital** es la tecnología que permite esta evolución. Actúa como una réplica virtual conectada al activo físico mediante flujos constantes de datos.

El concepto de **As-Is** supone un gran salto, describe el estado actual y real de una activo en funcionamiento. No solo refleja cómo se construyó el activo sino cómo está funcionando en tiempo real. Mientras que As-Built es una fotografía final, As-Is, es un sistema vivo. Podemos encontrar este tipo de sistemas en herramientas como CMBuilder, comentado previamente en el trabajo.

Modelo As-Built	Gemelo digital
“La bomba está en B1-03”	Bomba B1-03:82% eficiencia. Revisar en 15 días”
Plano de instalaciones	Mapa interactivo con alertas
Documento histórico	Operación diaria



14. REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA EL GEMELO DIGITAL EN REVIT.

El gemelo digital necesita datos estructurados que cualquier sistema entienda: BMS, software energético, bases de datos o aplicaciones móviles. La clave del gemelo digital está en qué información incluir y cómo organizarla.

Sin datos estructurados, el gemelo es un modelo muerto. Con la información correcta, se convierte en un centro de control inteligente que **ahorra dinero**, **cumple normativa** y **alarga la vida útil del edificio**. En este apartado definiremos qué se debe medir, como etiquetarlo y como validarlo.

14.1. CRITERIOS GENERALES DE ESTRUCTURACIÓN DE INFORMACIÓN

Antes de abordar los distintos grupos de datos dentro de un gemelo digital, se deben sentar las bases del modelado. En primer lugar todos los elementos relevantes del edificio deben estar correctamente identificados y parametrizados para facilitar su exportación y sincronización con otros entornos.

De la misma manera, la nomenclatura de los elementos debe ser homogénea en todo el modelo, evitando duplicados y ambigüedades. De esta manera cada espacio, componente o sistema se puede localizar y clasificar de forma sencilla.

Por último, la información del modelo debe tener un finalidad concreta, no se trata de introducir datos por volumen de datos sino por su utilidad para el análisis energético. la operación y el mantenimiento.

14.2. ENVOLVENTE Y DEMANDA

La demanda energética se define a partir de espacios y usos reales del edificio, no a partir de un plano convencional. Cada habitación cuenta con un cerramiento al cual se le asignan unas propiedades térmicas completas en forma de parámetros compartidos, un uso y una zona HVAC.

Para la delimitación espacial se deben crear espacios para cada habitación ajustando el área a la cara interior de las habitaciones. A cada uno de estos espacios se le asigna una Zona HVAC coherente con su uso.

Propiedades de materiales y capas: definir materiales con propiedades térmicas completas y asignar el coeficiente U resultante a un parámetro. Cuando U sea calculado externamente, este debe ser introducido como un parámetro compartido.

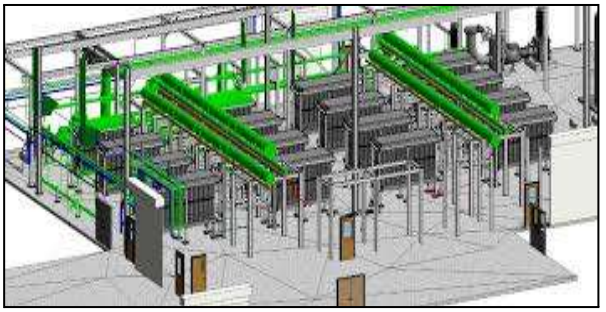
Aberturas y vidrios: en las familias de ventanas o muros cortina, se deben incorporar parámetros de factor solar (g), transmitancia lumínica (τv). Los dispositivos de sombra deberán ser familias con parámetros de ángulo y profundidad.

Infiltraciones y cargas internas: En los espacios se deben emplear parámetros de renovación por hora. Se debe definir la ocupación y la densidad de luz como parámetros que tengan valores nominales y horarios asociados.

14.3. SISTEMAS HVAC.

El modelado de los sistemas HVAC constituye uno de los bloques más importantes dentro de la creación de un gemelo digital, ya que estos sistemas son la principal fuente de consumo energético.

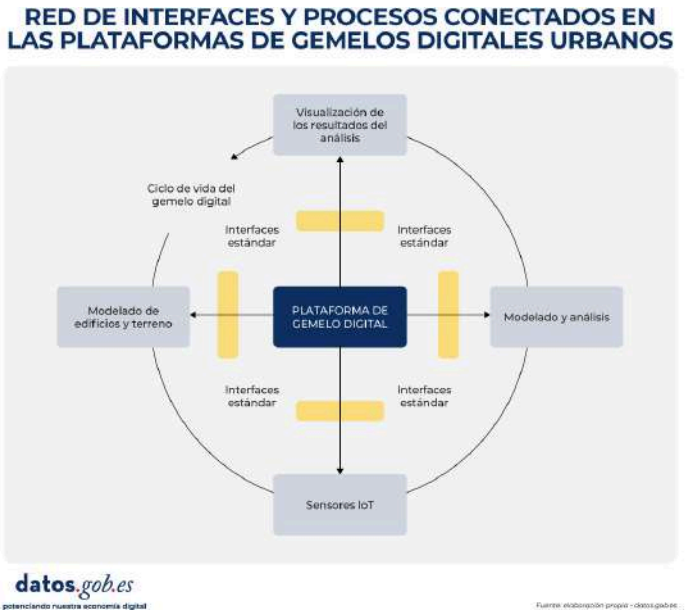
Por ello los sistemas HVAC deben ser operativos desde el diseño. Las familias de equipos, terminales, conductos y accesorios necesitan parametrización completa: caudal nominal, presión diferencial, temperatura impulsión y retorno, potencia térmica útil. Todas las familias registran potencia eléctrica real, rango operativo y curvas de rendimiento referenciadas a repositorios externos.



La climatización queda detallada en unidades de aire y recuperadores: eficiencias de recuperación, tasas por zona, niveles de filtración. Se implementan familias de contadores vinculadas a equipos y ramales para medir eficiencia global y detectar fugas. Los sensores (temperatura, caudal, presión) actúan como "ojos" del gemelo, actualizando parámetros en tiempo real.

14.4. MAPEO REVIT-BMS/EMS Y PUNTOS DE INTEGRACIÓN.

Para que el gemelo digital funcione correctamente, es imprescindible que el modelo Revit tradicional se conecte a los sistemas reales del edificio (**BMS** y **EMS**). Esta conexión permite que el modelo reciba datos reales y pase a ser dinámico.



14.4.1. Sistemas de Información.

BMS (Building Management System): Este sistema se centra en el control de los sistemas de climatización , iluminación y seguridad.

EMS (Energy Management System): Analiza y optimiza el consumo y gasto energético.

Estos sistemas se combinan e integran en el modelo de Revit para gestionar el uso del edificio y mostrar su funcionamiento. Esto permite que el gemelo actúe como un cerebro superior que recibe datos constantemente y envía comandos de optimización.

Conexión: Los sensores del edificio se comunican cada 15 minutos con el modelo mediante parámetros compartidos. Cuando un equipo de la instalación presenta un consumo más alto de lo normal, este queda indicado sobre el modelo 3D y se indica la incidencia al gestor y se propone una solución adecuada..

Beneficios: Esta conexión permite incrementar el ahorro energético del edificio al detectar equipos mal ajustados o poco eficientes. Realizar un mantenimiento predictivo del edificio y planificar a la perfección este mantenimiento a lo largo del tiempo.

El mapeo transforma el gemelo digital en una herramienta útil para el día a día del edificio y conecta la séptima división del BIM con la realidad operativa del edificio.

14.5. TRAZABILIDAD.

La trazabilidad de la información es uno de los aspectos más importantes en la transición a un gemelo digital desde un modelo As-Built.

Un modelo de Revit As-Built representa la construcción de un edificio, para convertirse a un gemelo digital el modelo debe evolucionar a un modelo As-Maintained. Esto garantiza que el modelo refleje la realidad operativa durante la vida útil del edificio.

Diferencias

Estado	Momento	Contenido	Propósito
As-Built	Final construcción	Geometría real y especificaciones	Documentación de obra
As-Maintained	Operación y mantenimiento	Geometría, datos reales e historial	Gestión diaria

La combinación entre el uso de parámetros compartidos y un flujo de trabajo orientado a un modelo As-Maintained convierte un simple modelo de revit en el pasaporte digital de un edificio. Facilitando el cumplimiento legal del CTE.

14.6. PARAMETRIZACIÓN COMO BASE DEL GEMELO DIGITAL.

Todos los requisitos de información presentados requieren una **estructura de información** clara y organizada dentro del modelo. Para ello la parametrización es la base que permite que un modelo BIM en una herramienta útil como un gemelo digital. Para el correcto funcionamiento de un gemelo digital, es necesario que cada uno de sus elementos incorpore información.

La **parametrización** nos permite asignar a cada objeto del modelo unos **datos** en los cuales quedan reflejadas sus propiedades, función y comportamiento óptimo. De esta manera le estamos diciendo al modelo cual es la transmitancia del cerramiento, el caudal esperado de un equipo de climatización o la energía producida por un conjunto de placas solares. De esta forma el modelo conoce todas las **variables** del edificio potenciando su **eficiencia** energética y detectando **errores**.

Los parámetros son la **estructura** que mantiene en funcionamiento el **gemelo digital**, ya que sin ellos la información proveniente del resto de las herramientas del entorno BIM no podría ser empleada.

Una correcta parametrización **simplifica** cada una de las **tareas** desde el comienzo de una obra hasta su uso cotidiano. Por ello no debe entenderse como un añadido al gemelo digital, sino como una de las **bases** que hacen posible su **correcto funcionamiento**.

15. INTEROPERABILIDAD EN ENTORNOS BIM.

Uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de un gemelo digital eficaz es la interoperabilidad entre diferentes plataformas y sistemas.

La información del edificio no se genera ni gestiona en una única plataforma, sino que se distribuye en diferentes softwares y sistemas, cada uno de ellos para una labor diferente. Por ello al hablar de BIM y gemelos digitales no se habla en concreto de un programa en especial.

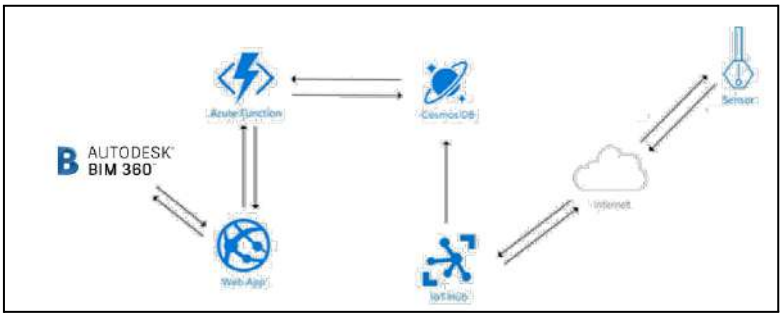
La interoperabilidad permite que la información generada en distintas fases del desarrollo del edificio pueda ser utilizada por múltiples agentes sin pérdida de datos. De esta manera el modelo BIM puede actuar como núcleo central de información evitando redundancias y pérdidas de coherencia.

La metodología BIM se apoya en estándares abiertos que permiten la comunicación entre diferentes softwares. Esto resulta imprescindible cuando el modelo BIM se convierte en la base de un gemelo digital, ya que la información debe ser accesible y actualizable desde diferentes sistemas.

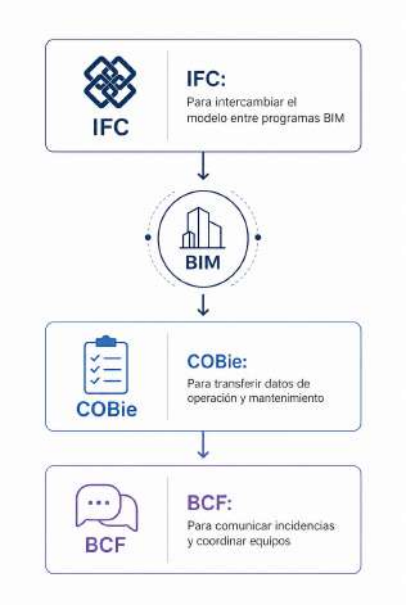
15.1. INTEROPERABILIDAD COMO BASE DEL GEMELO DIGITAL.

Cuando un modelo As-Built se convierte en un gemelo digital, este deja de ser un archivo aislado y pasa a estar integrado en un ecosistema digital mucho más amplio.

Este ecosistema está formado por plataformas de **análisis energético**, sistemas **BMS**, sensores **IoT**, aplicaciones de **mantenimiento**, **bases de datos** y plataformas de **visualización**. El uso de estos sistemas no es una característica adicional, sino un requisito **indispensable** ya que sin estos sistemas y la **interoperabilidad** el gemelo digital nunca será **operativo**.



15.2. PRINCIPALES ESTÁNDARES ABIERTOS EN ENTORNOS BIM.



La metodología BIM se apoya en estándares abiertos que facilitan la comunicación entre los agentes y las diferentes herramientas que intervienen en el proyecto. Los estándares tienen una gran importancia, ya que un edificio nunca se gestiona desde un único programa. Por este motivo los estándares abiertos son **fundamentales** para asegurar la calidad de los datos a lo largo de la vida útil del edificio y todo el ecosistema BIM.

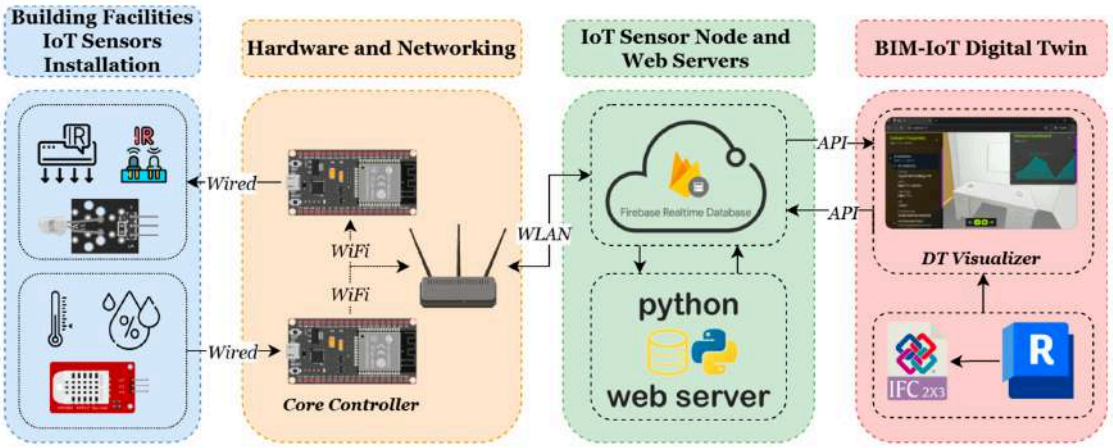
Para llevar a cabo esta comunicación destacan entre los demás estos estándares:

- **IFC** (Industry Foundation Classes): permite el intercambio de modelos entre diferentes programas BIM. Esto favorece la calidad de datos geométricos y técnicos.
- **COBie** (Construction Operations Building Information Exchange): facilita la transferencia de datos para la gestión y mantenimiento. Este estándar gana importancia con la finalización de la obra y el comienzo de la gestión y el mantenimiento.
- **BCF** (BIM Collaboration Format): permite la comunicación entre equipos sin modificar directamente el modelo. Resulta útil para compartir incidencias, comentarios y propuestas reduciendo errores causados por una mala interpretación del modelo.

En conclusión, la importancia de estos formatos no es únicamente el intercambio de datos, sino la **coherencia** que aporta a la metodología de trabajo.

16. TECNOLOGÍAS IOT APLICABLES EN GEMELOS DIGITALES.

El gemelo digital requiere una conexión constante entre el edificio físico y su representación virtual. Para lograr esta conexión, se emplean tecnologías IoT (Internet of Things), que permiten la captación y transmisión de datos en tiempo real. En la siguiente **imagen** podemos apreciar el **flujo** de información que va desde la implantación de estos sensores hasta su utilización en los entornos BIM.



Los sensores IoT pueden instalarse en diferentes sistemas del edificio, como **sistemas de climatización**, **instalaciones eléctricas**, **consumo energético**, **calidad del aire**, **ocupación de espacios** o **tª y humedad**.

Gracias a esta monitorización constante, el gemelo digital puede detectar **consumos energéticos anómalos**, **fallos en equipos**, **pérdidas de eficiencia** o incluso **problemas de mantenimiento**.

Además, la incorporación de sensores permite generar **históricos de datos**, que posteriormente pueden utilizarse para mejorar la eficiencia energética y optimizar el funcionamiento del edificio.

El uso de tecnologías IoT transforma el modelo BIM en una herramienta inteligente que no solo representa el edificio, sino que aprende de su funcionamiento y evoluciona con el tiempo.

De esta manera la gestión del edificio deja de ser puntual y pasa a ser una **gestión continua**. Los datos recibidos se **almacenan** y **analizan** a lo largo del tiempo. Permitiendo identificar tendencias, localizar picos de consumo anormales y anticiparse a **futuros fallos** de los sistemas.

La aplicación de tecnologías IoT resulta de gran utilidad para llevar a cabo el mantenimiento **predictivo** del edificio, ya que estos sensores al analizar temperaturas de aparatos, vibraciones y tendencias de uso pueden "detectar" una avería antes de que ocurra. Esto permite **acortar los tiempos** de parada durante los mantenimientos y **alargar la vida** útil de los sistemas.

17. ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN DE OBRA: EDIFICIO LOS BERROCALES.

17.1. ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN.

Gracias al periodo de formación en empresa, se ha tenido además acceso directo a documentación técnica y al cronograma real del proyecto (Anexo II) "Los Berrocales" analizado en el Anexo I (Ejemplos prácticos del proyecto). Esto nos permite **contrastar** cómo se gestiona una obra de gran envergadura mediante métodos de planificación convencionales, comparado con las ventajas que aporta un entorno digital avanzado.

La planificación se ha estructurado mediante un diagrama de Gantt, que define el camino crítico de forma lineal y se destacan los siguientes puntos.

-Fase de cimentación y estructura: Existe una dependencia entre el vaciado, la cimentación y el levantamiento de la estructura por plantas. Cada forjado tiene asignado un tiempo fijo de ejecución, calculado según la Instrucción del hormigón o el Código Estructural, sin considerar variaciones reales por temperatura o humedad que podrían optimizarse.

-Solapamiento de las Instalaciones y albañilería: instalaciones generales de fontanería, electricidad y climatización comienzan una vez que la estructura ha avanzado significativamente, solapándose con la tabiquería y los trasdosados, siendo este un **punto crítico,** ya que cualquier desviación, obligaría a paralizar o demoler los trabajos de albañilería ya realizados.

-Gestión de la envolvente: La ejecución de la fachada se programa de forma independiente al finalizar la estructura, buscando el cierre del edificio para permitir trabajos de acabados interiores. Sin embargo, **no existe una coordinación** que ajuste el ritmo de la fachada si la estructura sufre retrasos puntuales en las plantas superiores.

-Fase de acabados: Tareas finales, como la carpintería interior, pintura y urbanización perimetral, se sitúan al final de la cadena, lo que las hace extremadamente vulnerables a los retrasos acumulados en las fases anteriores.

17.1.1. OPTIMIZACIÓN Y MEJORA MEDIANTE UN GEMELO DIGITAL.

Este análisis permite identificar las siguientes mejoras si se implementara esta tecnología:

-Optimización de tiempos en fase es estructura: La integración de sensores IoT en el hormigón permitiría al Gemelo Digital informar en tiempo real sobre la resistencia real alcanzada, permitiendo ajustar el cronograma y adelantando el hormigonado de la siguiente planta en cuanto el modelo digital confirmara la seguridad y reduciendo de forma significativa semanas en dicha fase.

-Simulación 4D para evitar conflictos: Utilizar un *3D+tiempo*, permitiría visualizar interferencias antes de que ocurran, solucionando así el **solapamiento** de instalaciones y acabados que hay en esta planificación tradicional. Por ejemplo, se detectaría si el montaje de los conductos de ventilación bloquea el acceso de los materiales para los trasdosados de pladur, permitiendo reordenar la secuencia diaria y maximizar la productividad.

-Logística y gestión de acopios: El cronograma actual no gestiona el espacio físico de la obra, se podría coordinar la llegada de suministros con el progreso real registrado en el modelo. Esto evitaría el almacenamiento prolongado de materiales en planta, reduciendo el riesgo de daños y despejando las vías de evacuación y trabajo, lo que **acelera el flujo general** de la obra.

-Control de calidad "As-Built" contínuo: Las correcciones de errores suelen detectarse tarde, traduciéndose en necesidades constantes de ajustes al cierre de cada fase constructiva. El uso de **escaneado láser** volcado periódicamente al modelo, facilitando una **comparativa semanal** entre lo realmente ejecutado y lo proyectado, permitiendo, por ejemplo, detectar un tabique mal ubicado en el mismo momento de su replanteo y no en etapas posteriores, como durante la colocación de carpinterías, lo que supone un ahorro drástico en horas de retrabajo, gestión de residuos y costes derivados de demoliciones innecesarias.

El anterior análisis comparativo entre la planificación tradicional y las capacidades de un modelo digital, demuestra la necesidad operativa por su gestión basada en datos reales. Su aplicación no solo garantiza el los plazos de entrega, sino que minimiza el impacto económico derivado de los retrabajos y la gestión ineficiente de recursos. De nuevo, se demuestra cómo la implementación de esta tecnología, se traduce en una construcción más industrializada, sostenible y, sobre todo, rentable a lo largo de todo su ciclo de vida.

17.1.2. ANÁLISIS.

Representando el ejemplo más completo de los dos analizados, ya que el modelo BIM se utiliza directamente en el entorno de obra y forma parte activa del proceso constructivo, se observa que el uso de herramientas como Dalux mejora significativamente:

-La comprensión del proyecto.
-La coordinación entre equipos.
-El acceso a la información en tiempo real (a nivel documental).

Sin embargo, a pesar del alto nivel de implantación BIM, siguen existiendo limitaciones importantes:

-El modelo no está conectado a sensores ni a datos reales del edificio.
-No se realiza un seguimiento energético en tiempo real.
-No se utiliza como herramienta de mantenimiento o gestión futura.

Por tanto, aunque este caso se aproxima al concepto de digitalización avanzada, todavía **no puede considerarse un gemelo digital** completo, debido a la falta de integración de datos dinámicos, a diferencia del modelo realizado para el Gran Auditorio Nacional.

17.1. ANÁLISIS DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO

En este caso, para no analizar las mediciones y presupuesto completo del proyecto que estamos tratando, analizaremos únicamente el **capítulo aislamientos e impermeabilizaciones**. Cada unidad de obra se desglosa manualmente por zonas (viviendas, escaleras, portales, etc.), calculando superficies y longitudes de manera individual.

Los puntos más destacables son:

- Información fragmentada: Las mediciones se hacen por separado para cada zona del edificio, lo que complica localizar datos específicos. Para saber la superficie total de aislamiento XPS en forjado hay que ir sumando todas las áreas de portales y viviendas una por una.

- Sin conexión con el modelo: Las cantidades son valores fijos sacados en un momento concreto. Si durante la obra se detecta un error o hay que modificar algo, las mediciones no se actualizan solas, hay que corregirlas a mano y eso puede generar desajustes entre lo medido, lo presupuestado y lo que realmente se ejecuta.

- Presupuesto incompleto: El documento no tiene los precios de las partidas, así que calcular el coste total del capítulo queda pendiente. Esta separación entre medición y precio hace que sea complicado tomar decisiones rápidas en obra, porque cualquier cambio obliga a recalcular su impacto económico fuera del documento de mediciones.

17.2.1. OPTIMIZACIÓN Y MEJORA MEDIANTE UN GEMELO DIGITAL.

Con un supuesto modelo digital vinculado a las mediciones, muchos de estos problemas se resolverían:

- Actualización automática: Un modelo BIM bien hecho sacaría las mediciones directamente de la geometría del edificio. Cualquier cambio en el diseño actualizaría las cantidades al momento, eliminando el riesgo de que haya incoherencias entre documentos.

- Presupuestos dinámicos: El modelo permitiría conectar cada elemento con su precio, generando presupuestos que se actualizan en tiempo real. Así, en obra se podría ver enseguida si un cambio es viable económicamente o si se sale del presupuesto disponible.

- Control de lo ejecutado: Integrando datos reales de la obra en el modelo, se podría comparar lo certificado con lo proyectado. Por ejemplo, con un escaneado láser periódico se verificaría que las superficies de aislamiento ejecutadas coinciden con las mediciones iniciales, detectando errores antes de las certificaciones mensuales.

Todo esto demuestra que digitalizar las mediciones no es solo una mejora de eficiencia, sino un cambio en cómo se gestiona la información del proyecto. Reduce errores, permite una gestión económica más precisa y tiene un impacto directo en la reducción de costes durante toda la vida del edificio.

18. ANÁLISIS CRÍTICO Y CONCLUSIÓN.

Siendo totalmente objetivos y analizando en profundidad, aunque la adopción de BIM y GD está creciendo, su implementación sigue encontrando barreras.

En un sector tradicional, uno de los principales problemas es la resistencia al cambio. Muchas empresas siguen trabajando con metodologías tradicionales (CAD 2D) y ven BIM como un coste adicional más que una inversión. Además, la implementación de gemelos digitales, requiere una infraestructura digital continua y, en ambos casos, es necesario una formación e inversión.

Para la aplicación, las empresas encuentran costes tanto de software, (licencias, actualizaciones), cómo de hardware, por equipos capaces de manejar modelos complejos y almacenamiento de datos. Sumando a ello costes indirectos tales como; formación del personal, adaptación del proceso y un tiempo de transición, que podría bajar la productividad al comienzo.

Además, la complejidad en la gestión de datos es enorme. No solo se trata de generar datos, sino de filtrarlos, interpretarlos y convertirlos en información útil para la toma de decisiones.

Es por todo ello, que muchas empresas actualmente implementan digitales de forma más conceptual que funcional, es decir, como demostraciones tecnológicas sin un impacto real en la operación del activo.

Sin embargo, su adopción será generalizada, pero es necesario fomentar su implementación tanto desde el ámbito académico como desde el sector profesional, impulsando la formación especializada, la estandarización de procesos y el apoyo institucional. Aunque la inversión inicial pueda ser elevada, queda demostrado a lo largo de todo el proyecto, cómo los beneficios a medio y largo plazo en cuánto eficiencia, reducción de errores, optimización del mantenimiento y toma de decisiones, justifican plenamente su adopción. En este sentido, más que un gasto, debe entenderse como una inversión estratégica imprescindible para garantizar la competitividad y sostenibilidad del sector en el futuro.

19. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA.

https://www.youtube.com/watch?v=-q3TQrPDTy8

https://biblus.accasoftware.com/es/bim-5d-estimacion-de-los-costes-un-viaje-en-la-quinta-dimension-del-bim/

https://buildingdigitaltwin.org/wp-content/uploads/2022/02/WhitePaper1-es.pdf

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Tech-Report-Gemelos-Digitales-ESP.pdf?__cf_chl_tk=X8PpLpEOxLZ6dd8q4U8e8XioSJvzhH5zT2ljY3AMFNU-1777642638-1.0.1.1-pFAsGH_D.xrogj6X_ouW632Fx9EXBb3CzLbGdnBH3Ko

https://oa.upm.es/78592/1/TESIS_MASTER_GONZALO_FAUSTINO_SATRUSTEGUI_FERNANDEZ.pdf

https://biblus.accasoftware.com/en/cobie-bim-interoperability-for-facility-management/

https://www.buildingsmart.org/about/openbim/

https://www.ceacuchile.cl/nueva-sala/

ANEXO I - CASOS / OBRAS REALES

CASOS DE ESTUDIO: IMPLEMENTACIÓN REAL DE MODELOS DIGITALES

INTRODUCCIÓN

En este apartado, como se mencionó previamente en la introducción del trabajo y como **conclusión** de este, se va a realizar un análisis de **dos casos reales** en los que se utilizan modelos digitales en obra. El objetivo es comprobar hasta qué punto estos modelos pueden considerarse gemelos digitales, se mantienen limitados dentro de la metodología BIM.

A diferencia de los **anteriores apartados más teóricos**, en este caso se trabaja con **información real** procedente de obras reales e información adquirida a pie de obra, como modelos Revit con sistema de visualización en Dalux, fotografías, planos, informes y datos técnicos analizados y recopilados por nosotros.

Los edificios que vamos a analizar han sido seleccionados con el fin de ofrecer análisis de la mayor cantidad de casos diferentes y estos van a ser:

-La Gran Sala Sinfónica VM20 (CEAC) en Chile.
-Edificio de VPO en la localidad de Vallecas en España.

Gracias a esto, se puede hacer un análisis más realista sobre cómo se utilizan estos modelos en la práctica y comparar entre ellos hasta qué punto el gemelo digital forma parte activa en la construcción y gestión del edificio y cuáles son las diferencias entre un edificio en el que se ha utilizado un gemelo digital de forma completa y avanzada (CEAC) y uno en el que se ha utilizado en menor medida.

CASO 1- LA GRAN SALA SINFÓNICA VM20 (CEAC) – CHILE

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.

El primer caso de estudio corresponde al **Gran Auditorio Nacional VM20 (CEAC)**, un edificio situado en Chile destinado a **usos culturales** como eventos, conferencias y espectáculos de música.

Se trata de un edificio muy disonante con el resto de obras de **edificación pública.** Chile es caracterizado por grandes espacios interiores y una ocupación variable, lo que resulta importante en aspectos como la climatización y el consumo energético.

En cuanto a sus **características generales**, el edificio presenta una superficie total de 32000 m² y cuenta con 13 plantas en su totalidad, ocho sobre rasante y cinco subterráneas. Su capacidad es de alrededor de 1200 personas solo de público en la sala sinfónica principal.

Se ha escogido este edificio ya que consideramos muy interesante analizar un proyecto de carácter **público** realizado **fuera de España,** con el fin de ver las características y ventajas, frente a uno privado (Los Berrocales) y analizar además, un caso en el que se ha tomado el gemelo digital como ayuda imprescindible y continua durante todo el proceso de la obra.

USO DEL MODELO DIGITAL.

En este caso, el modelo Revit del edificio es muy completo y toma así, una parte muy importante en el desarrollo de la obra dado que enlazado a cada uno de los elementos se ha adjuntado mucha más información de la normalmente disponible y, por tanto, el modelo digital es completo.

En el siguiente enlace encontramos un **video** en primera persona de las **estancias del modelo digital**, las cuales son **fieles a la realidad** como veremos posteriormente en la comparación.

Nueva sala y espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile

Este modelo Revit se ha realizado en estudio pero a nivel de obra y en términos de presupuestos, planificación y sobre todo ejecución se ha utilizado el **visualizador de Dalux**, tanto en **oficinas** de obra como a **pie de obra** con el uso de realidad aumentada.

Su uso, por ende, se centra en:

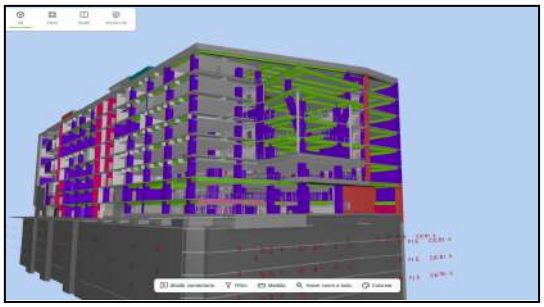
- Visualización 3D del edificio como modelo y en realidad aumentada.
-Consulta de planos e información técnica.
-Apoyo a la comprensión del proyecto en proceso de ejecución.
-Elaboración de presupuestos y a nivel de abaratamiento de recursos.

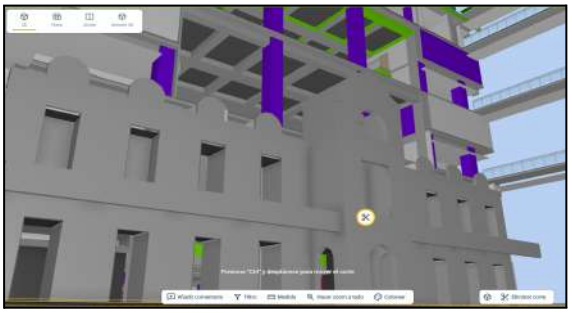
En el caso concreto de esta obra, los jefes de producción, el jefe de obra, los capataces y los técnicos tenían a su disposición tanto móviles individuales como, en algunos casos, tablets para la **visualización del modelo compartido en la nube local**. Incluso en partes concretas de la obra se disponía de códigos **QR** para la ya mencionada visualización en **realidad aumentada** con la herramienta **TwinBim**.

RELACIÓN ENTRE MODELO Y REALIDAD.

Gracias a que se dispone de imágenes de obra, es posible comparar el modelo digital con la ejecución real del edificio para entender mejor la información de la que estamos hablando en estos puntos.

En general, se observa una **correspondencia casi perfecta** entre ambos (a falta de remates concretos y soluciones repentinas adoptadas a mitad de obra), lo que nos demuestra la utilidad del modelo BIM como gemelo digital y como herramienta de apoyo. A continuación podemos ver un juego de imágenes comparativas entre fotos reales (derecha) realizadas tras finalizar la obra, y capturas del visualizador del Revit oficial utilizado (izquierda):





ANÁLISIS DEL CASO.

A nivel general, el modelo BIM del auditorio cumple correctamente su función durante la fase de ejecución, mejorando la comprensión del proyecto y el acceso a la información.

Este es un caso muy interesante ya que hablamos de un nivel de exactitud de modelo tan alto, que permite la elaboración de presupuestos automáticos con el modelo REVIT y la visualización de la **estructura terminada antes de ser ejecutada**, lo que ayuda a una ejecución del edificio mucho más rápida y concisa.

Es muy importante para estos tres casos la utilización del **visualizador de DALUX** ya que, al estar vinculado directamente al modelo REVIT, lleva en sí toda la **información** necesaria **actualizada en tiempo real**. Esto les permitía a todos los operarios de producción establecer al inicio de obra un **plan de calidad** e ir cumplimentándolo con los **PPI** correspondientes (comprobaciones de que la ejecución de elementos y materiales es la adecuada en cada lugar y momento).

Esto último toma parte directamente en la **planificación**, ya que todo el proceso es actualizado automáticamente mediante los operarios, a la **eficiencia** porque el gasto de recursos es menor dada la constante supervisión y a la **elaboración de presupuestos** dada la mencionada supervisión de los operarios con el modelo digital en obra.

CASO 2 - EDIFICIO RESIDENCIAL DE VPO EN LOS BERROCALES (MADRID)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El segundo y último caso de estudio para este punto corresponde a una obra real en ejecución situada en el ámbito de **Los Berrocales** (Madrid), donde se está desarrollando un conjunto residencial. Concretamente, el edificio analizado pertenece al plan de VPO de la Comunidad de Madrid por lo que parte de la financiación es pública, de ahí que empresas como **Ferrovial** puedan realizarla y, por tanto, se puedan emplear estas **tecnologías** para su desarrollo.

A diferencia del caso anterior, en este disponemos de **acceso directo a la obra**, por lo que estamos familiarizados con la planificación y ejecución de una forma diaria y, tanto las imágenes tomadas a pie de obra, como la información extraída de los modelos y archivos, es totalmente nuestra.

El proyecto consiste en la construcción de un edificio de viviendas unifamiliares, con un total de **64 viviendas** y una **superficie aproximada de 7260 m²** de superficie habitable. El edificio se desarrolla en **8 plantas** en total con 6 pisos sobre rasante y 2 sótanos bajo rasante.

Es interesante mencionar que se construyó únicamente con un sistema de cimentación basado en **zapatas** debido a la composición y características del terreno; que el tipo de **estructura** que se utiliza es **mixta,** dado a que los forjados son, en algunas ocasiones reticulares, y en otras se emplean losas; y que las **instalaciones** son **centralizadas**, por lo que los conductos de ventilación y los respectivos para bajantes y fontanería, se distribuyen a lo largo del edificio por **patinillos** (parte importante en la que toma lugar el modelo Revit y su uso en obra).

USO DEL MODELO DIGITAL EN OBRA.

En este caso, el modelo BIM se utiliza de forma habitual en obra a través de la plataforma Dalux, lo que permite un acceso directo a la información del proyecto durante la ejecución.

Su uso principal incluye:

- Visualización del modelo 3D en tiempo real
- Consulta de planos actualizados
- Revisión de detalles constructivos
- Apoyo en la toma de decisiones en obra.
- Visualización de características de los elementos de obra y vinculación directa con las tablas de presupuestos.

A diferencia de los otros casos, aquí el modelo no se utiliza únicamente como apoyo puntual, sino que forma parte del trabajo diario. Además, permite mejorar la comunicación entre los distintos agentes, ya que todos pueden acceder a la misma información actualizada.

Se podrían destacar algunos usos concretos observados en obra, como por ejemplo:

Comprobación de elementos antes de su ejecución: Gracias a la visualización del modelo Revit y de los planos actualizados, vinculados y compartidos en la nube, a pie de obra ha sido posible más de una vez y es posible comprobar medidas de fachadas, situación y dimensiones de patinillos, interferencias entre instalaciones y situación de conductos que ayudan diariamente a la optimización de los gastos y la aceleración de procesos.

Consulta de detalles constructivos en situaciones reales: En el visualizador del modelo Revit, podemos consultar en tiempo real datos como la composición, características concretas, dimensiones, distribuidor que las proporciona y situación que ayudan a dirigir incluso a las subcontratas competentes a pie de obra en los procedimientos de transporte y construcción.

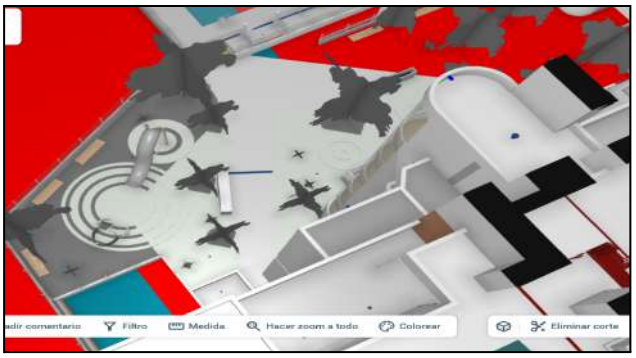
En este caso, como ejemplo real, vemos cómo pinchando en un conducto de ventilación cualquiera del modelo, se despliega una ventana en la cual podemos consultar toda la información previamente dicha.

RELACIÓN ENTRE MODELO Y REALIDAD.

Uno de los puntos más interesantes de este caso es la comparación directa entre el modelo BIM y el estado real de la obra. Para esto, hemos tomado fotos a pie de obra para compararlas con el modelo y así ver el nivel de implicación del mismo No obstante, pueden aparecer pequeñas diferencias debidas a ajustes realizados en obra, o cambios durante la ejecución, como por ejemplo:

Modificaciones no reflejadas en el modelo: En cuanto a la situación de patinillos, debido a las dimensiones de los objetos y a los posibles fallos en la planificación, en muchos casos es necesario el criterio de un técnico para su modificación in situ, siendo sólo posible si se dispone del modelo original para detectar posibles interferencias con elementos posteriores como muros o pladur en los patinillos. Aquí es donde entra el modelo.

Este tipo de análisis resulta especialmente útil para valorar el grado de actualización del modelo y su fiabilidad como herramienta de trabajo. A modo de soporte visual y justificación de la información aportada, podemos ver **imágenes de comparación** entre el **modelo digital** oficial de la obra (derecha) y fotos de la **obra** en proceso de construcción (izquierda):

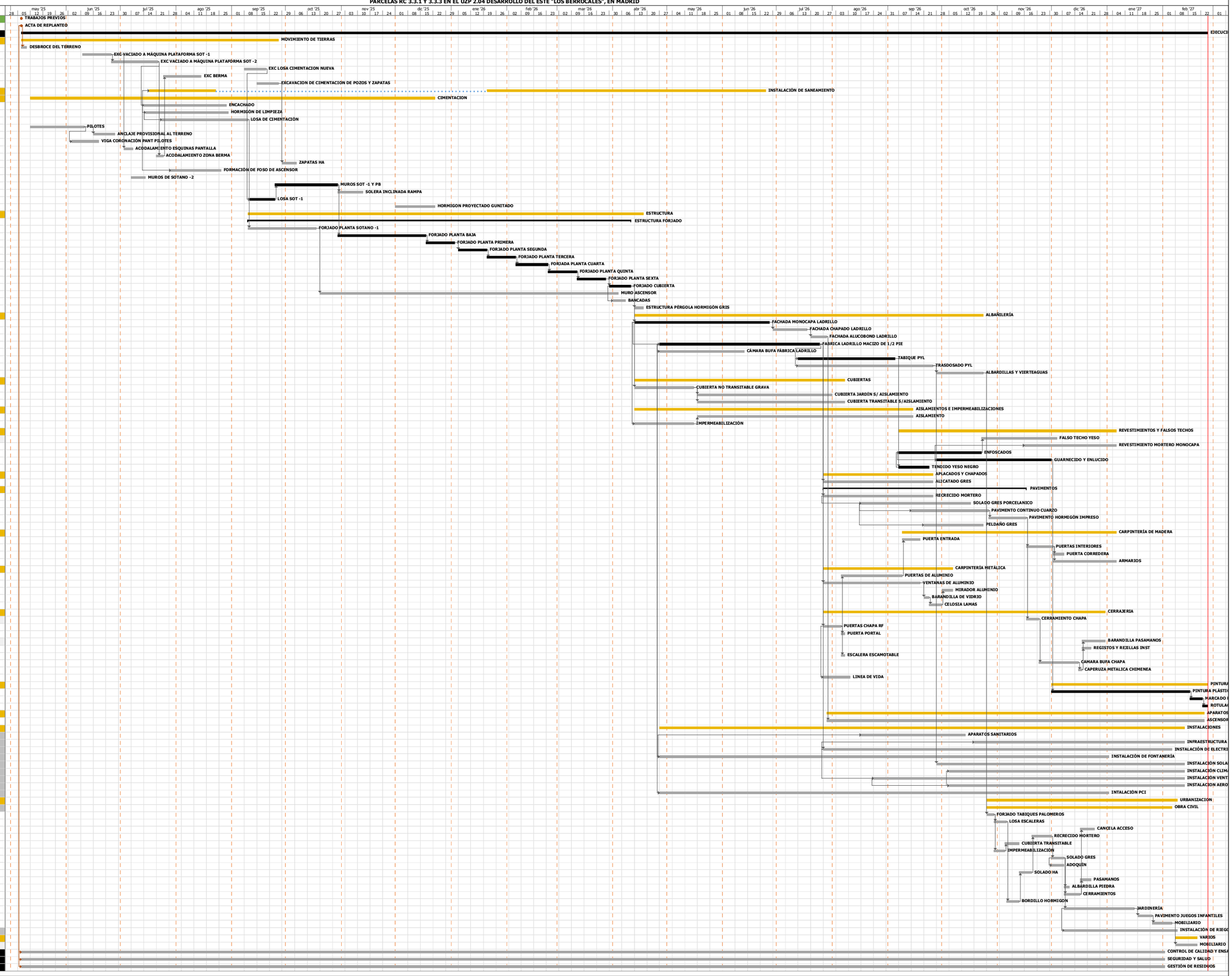

Filtro
Medida
Hacer zoom a todo
Colorear
Eliminar corte

ANEXO II - PLANIFICACIÓN

ferrovial construcción

EDIFICIOS DE VIVIENDAS VPO, TRASTEROS, GARAJE Y LOCAL COMERCIAL.
PARCELAS RC 3.3.1 Y 3.3.3 EN EL UZP 2.04 DESARROLLO DEL ESTE "LOS BERROCALES", EN MADRID

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	TRABAJOS PREVIOS	0 días	miércoles 07/05/25	miércoles 07/05/25	
2	ACTA DE REPLANTEO	0 días	miércoles 07/05/25	miércoles 07/05/25	
3	EJECUCION OBRA	472 días	miércoles 07/05/25	jueves 25/02/27	
4	MOVIMIENTO DE TIERRAS	103 días	miércoles 07/05/25	viernes 26/09/25	
5	DESBROCE DEL TERRENO	3 días	miércoles 07/05/25	vie 09/05/25	2
6	EXC VACIADO A MÁQUINA PLATAFORMA SOT -1	12 días	mar 10/06/25	miércoles 25/06/25	
7	EXC VACIADO A MÁQUINA PLATAFORMA SOT -2	18 días	jueves 26/06/25	lun 21/07/25	6
8	EXC LOSA CIMENTACION NUEVA	10 días	lun 08/09/25	vie 19/09/25	
9	EXC BERMA	15 días	vie 25/07/25	jueves 14/08/25	20
10	EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN DE POZOS Y ZAPATAS	10 días	lun 15/09/25	vie 26/09/25	
11	INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO	138 días	jueves 17/07/25	miércoles 24/06/26	13CC+3 días
12	CIMENTACION	161 días	lun 12/05/25	lun 22/12/25	
13	ENCACHADO	34 días	lun 14/07/25	jueves 28/08/25	7FC-6 días
14	HORMIGÓN DE LIMPIEZA	34 días	mar 15/07/25	vie 29/08/25	13CC+1 día
15	LOSA DE CIMENTACIÓN	34 días	jueves 24/07/25	mar 09/09/25	14CC+7 días
16	PILOTES	22 días	lun 12/05/25	mar 10/06/25	
17	ANCLAJE PROVISIONAL AL TERRENO	10 días	lun 16/06/25	vie 27/06/25	16FC+3 días
18	VIGA CORONACIÓN PANT PILOTES	11 días	miércoles 04/06/25	miércoles 18/06/25	16FC-5 días
19	ACODALAMIENTO ESQUINAS PANTALLA	3 días	jueves 03/07/25	lun 07/07/25	6FC+2 días
20	ACODALAMIENTO ZONA BERMA	4 días	lun 21/07/25	jueves 24/07/25	7FC-1 día
21	ZAPATAS HA	6 días	lun 29/09/25	lun 06/10/25	10
22	FORMACIÓN DE FOSO DE ASCENSOR	20 días	mar 29/07/25	lun 25/08/25	13CC+11 días
23	MUROS DE SOTANO -2	6 días	lun 07/07/25	lun 14/07/25	
24	MUROS SOT -1 Y PB	25 días	jueves 25/09/25	miércoles 29/10/25	26
25	SOLERA INCLINADA RAMPA	10 días	jueves 30/10/25	miércoles 12/11/25	24
26	LOSA SOT -1	10 días	jueves 11/09/25	miércoles 24/09/25	8FC-14 días
27	HORMIGÓN PROYECTADO GUNITADO	16 días	lun 01/12/25	lun 22/12/25	
28	ESTRUCTURA	158 días	miércoles 10/09/25	viernes 17/04/26	
29	ESTRUCTURA FORJADO	153 días	miércoles 10/09/25	viernes 10/04/26	
30	FORJADO PLANTA SOTANO -1	28 días	miércoles 10/09/25	vie 17/10/25	15
31	FORJADO PLANTA BAJA	35 días	jueves 30/10/25	miércoles 17/12/25	24
32	FORJADO PLANTA PRIMERA	12 días	jueves 18/12/25	vie 02/01/26	31
33	FORJADO PLANTA SEGUNDA	12 días	lun 05/01/26	mar 20/01/26	32
34	FORJADO PLANTA TERCERA	12 días	miércoles 21/01/26	jueves 05/02/26	33
35	FORJADA PLANTA CUARTA	12 días	vie 06/02/26	lun 23/02/26	34
36	FORJADO PLANTA QUINTA	12 días	mar 24/02/26	miércoles 11/03/26	35
37	FORJADO PLANTA SEXTA	12 días	jueves 12/03/26	vie 27/03/26	36
38	FORJADO CUBIERTA	10 días	lun 30/03/26	vie 10/04/26	37
39	MURO ASCENSOR	120 días	lun 20/10/25	vie 03/04/26	30
40	BANCADAS	5 días	miércoles 01/04/26	mar 07/04/26	38CC+2 días
41	ESTRUCTURA PÉRGOLA HORMIGÓN GRIS	5 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26	38
42	ALBAÑILERÍA	140 días	lun 13/04/26	viernes 23/10/26	
43	FACHADA MONOCAPA LADRILLO	55 días	lun 13/04/26	vie 26/06/26	38
44	FACHADA CHAPADO LADRILLO	15 días	lun 29/06/26	vie 17/07/26	43
45	FACHADA ALUCOBOND LADRILLO	7 días	lun 20/07/26	mar 28/07/26	44
46	FABRICA LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE	65 días	lun 27/04/26	vie 24/07/26	43CC+10 días
47	CÁMARA BUFA FÁBRICA LADRILLO	35 días	lun 27/04/26	vie 12/06/26	46CC
48	TABIQUE PYL	40 días	lun 13/07/26	vie 04/09/26	46FC-10 días
49	TRASDOSADO PYL	55 días	lun 13/07/26	vie 25/09/26	48CC
50	ALBARDILLAS Y VIERTEAGUAS	20 días	lun 28/09/26	vie 23/10/26	49
51	CUBIERTAS	85 días	lun 13/04/26	viernes 07/08/26	
52	CUBIERTA NO TRANSITABLE GRAVA	25 días	lun 13/04/26	vie 15/05/26	38
53	CUBIERTA JARDÍN S/ AISLAMIENTO	55 días	lun 18/05/26	vie 31/07/26	52
54	CUBIERTA TRANSITABLE S/AISLAMIENTO	60 días	lun 18/05/26	vie 07/08/26	52
55	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES	115 días	lun 13/04/26	lun 14/09/26	
56	AISLAMIENTO	86 días	lun 18/05/26	lun 14/09/26	57
57	IMPERMEABILIZACIÓN	25 días	lun 13/04/26	vie 15/05/26	43CC
58	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS	87 días	lun 07/09/26	mar 05/01/27	
59	FALSO TECHO YESO	30 días	vie 23/10/26	jueves 03/12/26	61
60	REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA	37 días	lun 16/11/26	mar 05/01/27	62CC+35 días
61	ENFOSCADOS	34 días	lun 07/09/26	jueves 22/10/26	63CC
62	GUARNECIDO Y ENLUCIDO	46 días	lun 28/09/26	lun 30/11/26	61CC+15 días
63	TENDIDO YESO NEGRO	13 días	lun 07/09/26	miércoles 23/09/26	48
64	APLACADOS Y CHAPADOS	45 días	lun 27/07/26	viernes 25/09/26	
65	ALICATADO GRÉS	45 días	lun 27/07/26	viernes 25/09/26	46
66	PAVIMENTOS	81 días	lun 27/07/26	lun 16/11/26	
67	RECRECIDO MORTERO	45 días	lun 27/07/26	viernes 25/09/26	46
68	SOLADO GRES PORCELANICO	45 días	lun 17/08/26	viernes 16/10/26	67CC+15 días
69	PAVIMENTO CONTINUO CUARZO	31 días	lun 14/09/26	lun 26/10/26	68CC+20 días
70	PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO	15 días	mar 27/10/26	lun 16/11/26	69
71	PELDAÑO GRES	25 días	lun 21/09/26	viernes 23/10/26	68CC+25 días
72	CARPINTERÍA DE MADERA	85 días	miércoles 07/09/26	martes 01/12/26	
73	PUERTA ENTRADA	8 días	miércoles 09/09/26	viernes 18/09/26	78
74	PUERTAS INTERIORES	11 días	mar 17/11/26	martes 01/12/26	70
75	PUERTA CORREDERA	4 días	miércoles 02/12/26	lun 07/12/26	74
76	ARMARIOS	25 días	miércoles 02/12/26	martes 05/01/27	74
77	CARPINTERÍA METÁLICA	52 días	lun 27/07/26	martes 06/10/26	
78	PUERTAS DE ALUMINIO	24 días	jueves 06/08/26	martes 08/09/26	85
79	VENTANAS DE ALUMINIO	40 días	lun 27/07/26	viernes 18/09/26	46
80	MIRADOR ALUMINIO	4 días	jueves 01/10/26	martes 06/10/26	82
81	BARANDILLA DE VIDRIO	3 días	lun 21/09/26	miércoles 23/09/26	79
82	CELOSÍA LAMAS	5 días	jueves 24/09/26	miércoles 30/09/26	81
83	CERRAJERÍA	113 días	lun 27/07/26	miércoles 30/12/26	
84	CERRAMIENTO CHAPA	5 días	martes 17/11/26	lun 23/11/26	70
85	PUERTAS CHAPA RF	8 días	lun 27/07/26	miércoles 05/08/26	46
86	PUERTA PORTAL	2 días	jueves 06/08/26	viernes 07/08/26	85
87	BARANDILLA PASAMANOS	9 días	viernes 18/12/26	miércoles 30/12/26	91
88	REGISTOS Y REJILLAS INST	3 días	viernes 18/12/26	martes 22/12/26	91
89	ESCALERA ESCAMOTABLE	2 días	jueves 06/08/26	viernes 07/08/26	85
90	CÁMARA BUFA CHAPA	16 días	martes 24/11/26	martes 15/12/26	84
91	CAPERUZA METALICA CHIMENEA	2 días	miércoles 16/12/26	jueves 17/12/26	90
92	LINEA DE VIDA	11 días	lun 27/07/26	lun 10/08/26	85CC
93	PINTURAS	63 días	martes 01/12/26	martes 25/02/27	
94	PINTURA PLÁSTICA	55 días	martes 01/12/26	lun 15/02/27	62
95	MARCADO PLAZA GARAJE	5 días	martes 16/02/27	lun 22/02/27	94
96	ROTULACIONES	3 días	martes 23/02/27	jueves 25/02/27	95
97	APARATOS ELEVADORES	150 días	miércoles 29/07/26	martes 23/02/27	
98	ASCENSOR	150 días	miércoles 29/07/26	martes 23/02/27	45
99	INSTALACIONES	210 días	lun 27/04/26	viernes 12/02/27	
100	APARATOS SANITARIOS	42 días	lun 17/08/26	martes 13/10/26	103CC+80 días
101	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	85 días	lun 19/10/26	viernes 12/02/27	102CC+60 días
102	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD	140 días	lun 27/07/26	viernes 05/02/27	46
103	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA	180 días	lun 27/04/26	viernes 01/01/27	46CC
104	INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA	100 días	lun 28/09/26	viernes 12/02/27	49
105	INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN DE APOYO	95 días	lun 05/10/26	viernes 12/02/27	107CC
106	INSTALACIÓN VENTILACIÓN Y DETECCIÓN DE CC	125 días	lun 24/08/26	viernes 12/02/27	102CC+20 días
107	INSTALACIÓN AEROTERMIA	95 días	lun 05/10/26	viernes 12/02/27	106CC+30 días
108	INTALACIÓN PCI	180 días	lun 27/04/26	viernes 01/01/27	46CC
109	URBANIZACIÓN	76 días	lun 26/10/26	lunes 08/02/27	
110	OBRA CIVIL	75 días	lun 26/10/26	viernes 05/02/27	
111	FORJADO TABIQUES PALOMEROS	4 días	lun 26/10/26	jueves 29/10/26	50
112	LOSA ESCALERAS	5 días	viernes 30/10/26	jueves 05/11/26	111
113	CANCELA ACCESO	6 días	jueves 12/12/26	jueves 24/12/26	122
114	RECRECIDO MORTERO	7 días	viernes 20/11/26	lun 30/11/26	119
115	CUBIERTA TRANSITABLE	6 días	jueves 05/11/26	jueves 12/11/26	116
116	IMPERMEABILIZACIÓN	4 días	viernes 30/10/26	miércoles 04/11/26	111
117	SOLADO GRES	5 días	martes 01/12/26	lun 07/12/26	114
118	ADOQUÍN	5 días	martes 01/12/26	lun 07/12/26	117CC
119	SOLADO HA	5 días	viernes 13/11/26	jueves 19/11/26	123
120	PASAMANOS	4 días	jueves 17/12/26	martes 22/12/26	122
121	ALBARDILLA PIEDRA	3 días	martes 08/12/26	jueves 10/12/26	117
122	CERRAMIENTOS	7 días	martes 08/12/26	miércoles 16/12/26	117
123	BORDILLO HORMIGÓN	5 días	viernes 06/11/26	jueves 12/11/26	112
124	JARDINERÍA	29 días	martes 08/12/26	viernes 15/01/27	117
125	PAVIMENTO JUEGOS INFANTILES	6 días	lun 18/01/27	lun 25/01/27	124
126	MOBILIARIO	9 días	martes 26/01/27	viernes 05/02/27	125
127	INSTALACIÓN DE RIEGO	45 días	martes 08/12/26	lunes 08/02/27	124CC
128	VARIOS	10 días	lun 08/02/27	viernes 19/02/27	
129	MOBILIARIO	10 días	lun 08/02/27	viernes 19/02/27	126
130	CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS	454 días	miércoles 07/05/25	lunes 01/02/27	3CC
131	SEGURIDAD Y SALUD	454 días	miércoles 07/05/25	lunes 01/02/27	3CC
132	GESTIÓN DE RESIDUOS	454 días	miércoles 07/05/25	lunes 01/02/27	3CC



Proyecto: QUIRON - Ampliació
Fecha: mar 16/09/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Camino Crítico · Resumen del proyecto · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

ANEXO III - MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto aislamiento los berrocales

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Cantidad	CanPres	Pres	ImpPres
C07.IMPAIS	**Capítulo**		**AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES**									
AIS.XPS80	Partida	m2	AISLAMIENTO SOBRE FORJADO XPS e=80 mm									
			Aislamiento térmico horizontal sobre forjado, constituido por panel rígido de poliestireno extruido de 80 mm de espesor con superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, resistencia a compresión >= 500 kPa según UNE-EN 826:2013. Conductividad térmica 0,034 W/(mk) y geotextil dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para recibir recrecido de mortero (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante. Incluidos todos los medios auxiliares necesarios para su correcto montaje e instalación. Unidad completamente terminada, ejecutada según normativa vigente, CTE DB-HE, memoria, planos, pliego de condiciones del proyecto y detalles técnicos. Mediciones descontando huecos mayores a 1,00 m^2. Todos los materiales con sello de calidad reconocido por laboratorio acreditado. Marcado CE y DDP según reglamento UE 305/2011 y normativa vigente.								
				Portal, viviendas y garita	1,0	257,76	0,00	0,00	257,76			
				Portal y viviendas	1,0	281,24	0,00	0,00	281,24			
									Total AIS.XPS80	**539,00**	31,50 €	**16.978,50 €**
AIS.FARB30	Partida	m2	AISLAMIENTO BAJO FORJADO TIPO FARBO e=30 mm									
			Aislamiento térmico-acústico mediante proyección "in situ" de un compuesto formado por vermiculitas expandidas tratadas mecánicamente y resinas sintéticas que sirven de aglutinantes "tipo Farbo Natural" o equivalente de 30 mm de espesor aplicado sobre la cara inferior de forjado. Con una conductividad térmica 0,039 W/mºk y clasificación al fuego B; s3; d0. Incluso p.p. de preparación de la superficie soporte, cortes del aislante y ampliación de franja de 50 cm sobrepasando la línea de fachada. Incluidos medios auxiliares necesarios para su correcto montaje e instalación. Unidad completamente terminada, ejecutada según CTE DB-HE, normativa vigente, memoria, planos, pliego de condiciones del proyecto y detalles técnicos. Unidad completamente terminada, ejecutada según normativa vigente y detalles técnicos. Mediciones descontando huecos mayores a 1,00 m^2. Todos los materiales con sello de calidad reconocido por laboratorio acreditado, marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011 y normativa vigente.								
				- Soportal	148,53	0,00	0,00	0,00	148,53			
				- Escalera garaje	13,06	0,00	0,00	0,00	13,06			
				- Bajo V2.3A, V3.7 y V3.8	70,69	0,00	0,00	0,00	70,69			
				- Soportal Portal 02	17,88	0,00	0,00	0,00	17,88			
				- Aseos 1 y 2	8,77	0,00	0,00	0,00	8,77			
				- Local Comercial	80,76	0,00	0,00	0,00	80,76			
				- Rampa acceso bomberos	1,0	6,33	1,20	0,00	7,60			
									Total AIS.FARB30	**347,29**	28,00 €	**9.724,01 €**
AISFT.LM80	Partida	m2	AISLAMIENTO TERMOACUSTICO FALSO TECHO LANA MINERAL 80 mm.									
			Aislamiento térmico y acústico en falsos techos, constituido por un panel semirrígido de lana mineral, revestido por una cara con un velo de vidrio de color negro de 80 mm de espesor, conductividad térmica 0,035 w/(mk), según UNE-EN 13162, clase de reacción al fuego A1 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Incluso p.p. de cortes, sellado de uniones, material y medios auxiliares necesarios para su correcto montaje e instalación. Unidad completamente terminada, ejecutada según CTE DB-HE, normativa vigente, memoria, planos, pliego de condiciones del proyecto y detalles técnicos. Mediciones descontando huecos mayores a 1,00 m^2. Todos los materiales con sello de calidad reconocido por laboratorio acreditado. Marcado CE y DDP según reglamento UE 305/2011 y normativa vigente.								
				FALSO TECHO YESO LAMINADO W VIVIENDAS	680,89	0,00	0,00	0,00	680,89			
				FALSO TECHO YESO LAMINADO W VIVIENEDAS C/ REGISTRO	247,83	0,00	0,00	0,00	247,83			
									Total AISFT.LM80	**928,72**	22,00 €	**20.431,84 €**
AIS.CANTFORJREF	Partida	m	AISLAMIENTO TERMICO REFLEXIVO CANTO FORJADO									
			Aislamiento térmico reflexivo en cantos de forjado realizado Pintura Termica , con un desarrollo del canto del forjado y 0.50 m por su cara superior e inferior. Incluidos todos los medios auxiliares necesarios para su correcta aplicación. Unidad completamente terminada, ejecutada según normativa vigente, memoria, planos, pliego de condiciones del proyecto y detalles técnicos. Mediciones descontando huecos mayores a 1,00 m^2. Todos los materiales con sello de calidad reconocido por laboratorio acreditado. Marcado CE y DDP según reglamento UE 305/2011 y normativa vigente.								
					1,0	231,24	0,00	0,00	231,24			
									0,00			
					1,0	234,76	0,00	0,00	234,76			
									0,00			
					1,0	211,74	0,00	0,00	211,74			
									0,00			
					1,0	234,75	0,00	0,00	234,75			
									0,00			
					1,0	231,09	0,00	0,00	231,09			
									0,00			

					1,0	208,04	0,00	0,00	208,04		
									0,00		
					1,0	147,61	0,00	0,00	147,61		
									0,00		
								Total AIS.CANTFORJREF		**1.499,23**	11,00 €	**16.491,53 €**
AIS.LROC80	Partida	m2	AISLAMIENTO TERMOACUSTICO FACHADA LANA ROCA e=80 mm								
			Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de hoja de fábrica para revestir formado por panel de lana de roca con revestimiento de barrera de vapor incluido, de 80 mm de espesor, según UNE-EN 13162, conductividad térmica 0,037 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con mortero adhesivo proyectado, según el sistema integral y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, protección de paramentos, carpinterías y otros elementos colindantes, y limpieza. Incluidos todos los medios auxiliares necesarios para su correcto montaje e instalación. Unidad completamente terminada, ejecutada según normativa vigente, memoria, planos, pliego de condiciones del Proyecto y detalles técnicos. Mediciones descontando huecos mayores a 1,00 m^2. Todos los materiales con sello de calidad reconocido por laboratorio acreditado. Certificado con DIT. Marcado CE y DdP según reglamento UE 305/2011 y normativa vigente.								
				F_FL3_(MONO/12LM/80LR+70LR/15H+ALI)_H					0,00		
				- V2.4A	1,0	2,17	0,00	2,81	6,10		
				- V3.6A	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26		
									0,00		
				- V2.4B	1,0	2,17	0,00	2,81	6,10		
				V3.6B	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26		
									0,00		
				- V2.4C	1,0	2,17	0,00	2,81	6,10		
				- V3.6A	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26		
									0,00		
				- V2.4B	1,0	2,17	0,00	2,81	6,10		
				- V3.6A	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26		
									0,00		
				- V2.4A	6,61	0,00	0,00	0,00	6,61		
				- V3.6A	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26		
									0,00		
				TD_DL1.3*(85AP/7HL/ALI)					0,00		
				- V3.8 Tendedero	5,89	0,00	0,00	0,00	5,89		
									0,00		
				- V3.8 Tendedero	5,89	0,00	0,00	0,00	5,89		
									0,00		
				- V3.8 Tendedero	5,9	0,00	0,00	0,00	5,90		
									0,00		
				- V3.8 Tendedero	5,96	0,00	0,00	0,00	5,96		
									0,00		
				- V3.8 Tendedero	5,93	0,00	0,00	0,00	5,93		
									0,00		
				TD_DL1.4* (85AP/7HL/MONOC)					0,00		
				- Escalera	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83		
				- Escalera	1,0	0,50	0,00	3,16	1,58		
									0,00		
				- Escalera	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83		
				- Escalera	1,0	0,50	0,00	3,16	1,58		
									0,00		
				- Escalera	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83		
				- Escalera	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25		
									0,00		
				- Escalera	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88		
				- Escalera	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76		
									0,00		
				- Escalera	5,83	0,00	0,00	0,00	5,83		
				- Escalera	1,55	0,00	0,00	0,00	1,55		
									0,00		
				- Fachada sur	6,66	0,00	0,00	0,00	6,66		
				- Escalera	5,77	0,00	0,00	0,00	5,77		
									0,00		
				- Fachada este	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43		

				- Fachada sur	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98		
				- Escalera	6,68	0,00	0,00	0,00	6,68		
									0,00		
								Total AIS.LROC80		**151,31**	29,00 €	**4.388,01 €**
AIS.LROC100	Partida	m2	AISLAMIENTO TERMOACUSTICO FACHADA LANA ROCA e=100 mm								
			Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de hoja de fábrica para revestir formado por panel de lana de roca con revestimiento de barrera de vapor incluido, de 100 mm de espesor, según UNE-EN 13162, conductividad térmica 0,037 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con mortero adhesivo proyectado, según el sistema integral y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, protección de paramentos, carpinterías y otros elementos colindantes, y limpieza. Incluidos todos los medios auxiliares necesarios para su correcto montaje e instalación. Unidad completamente terminada, ejecutada según normativa vigente, memoria, planos, pliego de condiciones del Proyecto y detalles técnicos. Mediciones descontando huecos mayores a 1,00 m^2. Todos los materiales con sello de calidad reconocido por laboratorio acreditado. Certificado con DIT. Marcado CE y DdP según reglamento UE 305/2011 y normativa vigente.								
				FACHADA MONOCAPA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE	2.358,69	0,00	0,00	0,00	2.358,69		
				FACHADA CHAPADO CERAMICO LADRILLO MACIZO 1/2 PIE (Planta Baja)	166,05	0,00	0,00	0,00	166,05		
				FACHADA ALUCOBOND LADRILLO TOSCO	62,42	0,00	0,00	0,00	62,42		
									0,00		
				F_FL5_(ALI/12LM/100LR+48LR/15N)_N					0,00		
				- Fachada norte	4,37	0,00	0,00	0,00	4,37		
				- V2.3A Tendedero	1,0	1,55	0,00	2,81	4,36		
				- Fachada oeste	3,28	0,00	0,00	0,00	3,28		
									0,00		
				- V2.3B Tendedero	4,37	0,00	0,00	0,00	4,37		
				V2.3B Tendedero	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48		
				- V3.7A Tendedero	3,28	0,00	0,00	0,00	3,28		
									0,00		
				- V2.3A Tendedero	3,5	0,00	0,00	0,00	3,50		
				- V2.3A Tendedero	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48		
				- Fachada oeste	5,26	0,00	0,00	0,00	5,26		
									0,00		
				- V2.3A Tendedero	1,0	1,71	0,00	2,81	4,81		
				V2.3E Tendedero	1,0	1,55	0,00	2,81	4,36		
				- V3.7B Tendedero	2,83	0,00	0,00	0,00	2,83		
									0,00		
				- V2.3F Tendedero	4,38	0,00	0,00	0,00	4,38		
				V2.3F Tendedero	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48		
				- Fachada oeste	2,83	0,00	0,00	0,00	2,83		
									0,00		
				- V3.11 Tendedero	4,53	0,00	0,00	0,00	4,53		
									0,00		
				- Fachada oeste	18,2	0,00	0,00	0,00	18,20		
				- Fachada oeste	26,18	0,00	0,00	0,00	26,18		
				- Fachada norte	4,01	0,00	0,00	0,00	4,01		
				- Fachada norte	22,18	0,00	0,00	0,00	22,18		
				- Fachada oeste	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51		
				- Fachada norte	24,78	0,00	0,00	0,00	24,78		
				- Medianería Cto Basuras	3,07	0,00	0,00	0,00	3,07		
									0,00		
				F_FL8_(ALI/12LM/10LR/5HL/ENFOS)_H					0,00		
				- V2.3 Tendedero	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97		
									0,00		
				- V2.3 Tendedero	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97		
									0,00		
				TD_TdC1.0_(100LR)_S					0,00		
				- Patinilllo instalaciones	1,0	1,94	0,00	2,96	5,74		
									0,00		
								Total AIS.LROC100		**2.768,36**	34,00 €	**94.124,19 €**
AIS.XPS30	Partida	m2	AISLAMIENTO EN PARED XPS e=30 mm								

			Aislamiento térmico horizontal sobre forjado, constituido por panel rígido de poliestireno extruido de 30 mm de espesor con superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, resistencia a compresión >= 500 kPa según UNE-EN 826:2013. Conductividad térmica 0,034 W/(mk y geotextil dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para recibir recrecido de mortero (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante. Incluidos todos los medios auxiliares necesarios para su correcto montaje e instalación. Unidad completamente terminada, ejecutada según normativa vigente, CTE DB-HE, memoria, planos, pliego de condiciones del proyecto y detalles técnicos. Mediciones descontando huecos mayores a 1,00 m^2. Todos los materiales con sello de calidad reconocido por laboratorio acreditado. Marcado CE y DDP según reglamento UE 305/2011 y normativa vigente.									
				FÁBRICA LADRILLO HD 4 CM	14,78	0,00	0,00	0,00	14,78		
									0,00		
								Total AIS.XPS30		**14,78**	22,00 €	**325,16 €**
AIS.REFLEX	Partida	m2	AISLAMIENTO TERMOREFLECTIVO e=8 mm								
			Aislamiento termo reflectivo Air-bur Termic S-YC 8 mm adhesivo o similar, de 3 capas formado por la combinación por termofusión de una lámina de aluminio puro encerrada y protegida por una interfaz de burbujas de Polietileno de Baja densidad (LDPE) y otra de espuma de Polietileno de 5mm, teniendo por tanto un porcentaje elevado de aire acumulado en el sistema. Incluidos todos los medios auxiliares necesarios para su correcta aplicación. Unidad completamente terminada, ejecutada según normativa vigente, memoria, planos, pliego de condiciones del proyecto y detalles técnicos. Mediciones descontando huecos mayores a 1,00 m^2. Todos los materiales con sello de calidad reconocido por laboratorio acreditado. Marcado CE y DDP según reglamento UE 305/2011 y normativa vigente.									
				PAREDES					0,00		
				FÁBRICA LADRILLO HD 4 CM	14,78	0,00	0,00	0,00	14,78		
				TRASDOSADO SEMIDIRECTO PYL S (M-70x30-400/12.5N)	102,77	0,00	0,00	0,00	102,77		
									0,00		
				TD_Td (AT)					0,00		
				- Núcleo ascensor	1,0	2,51	0,00	3,13	7,86		
									0,00		
				- Núcleo ascensor	7,26	0,00	0,00	0,00	7,26		
									0,00		
				- Núcleo ascensor	7,25	0,00	0,00	0,00	7,25		
									0,00		
				- Núcleo ascensor	7,25	0,00	0,00	0,00	7,25		
									0,00		
				- Núcleo ascensor	7,26	0,00	0,00	0,00	7,26		
									0,00		
				- Núcleo ascensor	7,25	0,00	0,00	0,00	7,25		
									0,00		
				TD_TdE1.1_(30AT/12.5N)_N					0,00		
				- Núcleo ascensor	5,46	0,00	0,00	0,00	5,46		
									0,00		
				- Núcleo ascensor	5,47	0,00	0,00	0,00	5,47		
									0,00		
				- Núcleo ascensor	5,47	0,00	0,00	0,00	5,47		
									0,00		
				- Núcleo ascensor	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86		
									0,00		
				- Núcleo ascensor	5,47	0,00	0,00	0,00	5,47		
									0,00		
				- Núcleo ascensor	5,46	0,00	0,00	0,00	5,46		
									0,00		
				- Núcleo ascensor	5,47	0,00	0,00	0,00	5,47		
									0,00		
				SUELOS					0,00		
				RITS	1,0	5,80	0,00	0,00	5,80		
									0,00		
								Total AIS.REFLEX		**203,14**	14,00 €	**2.843,91 €**
IMP.DUCBAÑ	Partida	m2	IMPERMEABILIZACIÓN DUCHAS/BAÑERAS								

Impermeabilización horizontal y 50 cm en paramentos verticales, en zona de ducha y bañera mediante lámina impermeabilizante flexible, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m^2, fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado C2 E, incluso p.p. solapes, tratamiento de puntos singulares, apertura de huecos, accesorios, piezas especiales, remates, material y medios auxiliares. Incluidos todos los medios auxiliares necesarios para su correcto montaje e instalación. Unidad completamente terminada y comprobada estanqueidad, ejecutada según , normativa vigente, memoria, planos, pliego de condiciones del proyecto y detalles técnicos. Mediciones descontando huecos mayores a 1,00 m^2.
Todos los materiales con sello de calidad reconocido por laboratorio acreditado, marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011 y normativa vigente.

SOLADO GRES PORCELANICO GRAN FORMATO BAÑO PPAL	188,98	0,00	0,00	0,00	188,98			
SOLADO GRES PORCELANICO GRAN FORMATO BAÑO SECUNDARIO	187,38	0,00	0,00	0,00	187,38			
					0,00			
				Total IMP.DUCBAÑ		**376,36**	18,00 €	**6.774,48 €**

IMP.CINST	Partida	m2	IMPERMEABILIZACIÓN CUARTO INSTALACIONES

Impermeabilización bicapa constituida por: tendido de mortero de cemento de 2 cm. de espesor para regularización dejando la superficie fratasada y limpia para posterior colocación de las telas; imprimación asfáltica, mínimo 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, armada con fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2, adherida totalmente al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, armada con fieltro de poliéster de 160 gr/m2; capa antipunzonante geotextil de 200 gr/m2; incluso p.p. de bandas de refuerzo de la lámina impermeabilizante en encuentros con paredes y juntas de dilatación; remate en perímetros de 30 cm de altura, encuentros, sumideros, etc... con lámina autoprotegida y perfil metálico inoxidable de remate sobre paramentos verticales; apertura de huecos, piezas especiales, material y medios auxiliares. Totalmente terminada y lista para solar. Incluidos todos los medios auxiliares necesarios para su correcto montaje e instalación. Unidad completamente terminada y comprobada estanqueidad, ejecutada según CTE-DB-HE. normativa vigente, memoria, planos, pliego de condiciones del proyecto y detalles técnicos. Mediciones descontando huecos mayores a 1,00 m^2.
Todos los materiales con sello de calidad reconocido por laboratorio acreditado. Marcado CE y DDP según reglamento UE 305/2011 y normativa vigente.

SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE ASEOS ZC	8,85	0,00	0,00	0,00	8,85			
SOLADO GRES C/RODAPIE ZC INSTALACIONES	107,49	0,00	0,00	0,00	107,49			
SOLADO GRES C/ ESCOCIA C.BASURAS	36,42	0,00	0,00	0,00	36,42			
					0,00			
				Total IMP.CINST		**152,76**	24,00 €	**3.666,24 €**

IMP.FOSO	Partida	m2	IMPERMEABILIZACIÓN FOSO ASCENSOR

Impermeabilización de foso de ascensor mediante imprimación con emulsión asfáltica estable sobre soporte rendimiento 0.35 kg/m2, lámina de betun modificado con elástomeros (SBS) , tipo LBM(SBS) - 30 - FP , masa nominal 3 kg/m2, con armadura de fieltro de poliéster no tejido, con film plástico de terminación en la cara superior y un film retirable siliconado en la cara inferior, lámina drenante de nódulos de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) con geotextil de polipropileno incorporado; incluso suministro, colocación, limpieza y preparación de la superficie, p.p. solapes y bandas de refuerzo en la coronación y en la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación, totalmente adherida al soporte mediante soplete, sellado al muro, apertura de huecos, piezas especiales, material y medios auxiliares. Incluidos todos los medios auxiliares necesarios para su correcto montaje e instalación. Unidad completamente terminada y comprobada estanqueidad, ejecutada según normativa vigente, memoria, planos, pliego de condiciones del proyecto y detalles técnicos. Mediciones descontando huecos mayores a 1,00 m^2.
Todos los materiales con sello de calidad reconocido por laboratorio acreditado. Marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011 y normativa vigente.

Portal 01	1,0	8,76	0,00	1,60	14,02			
Portal 02	1,0	8,76	0,00	1,60	14,02			
Portal 03	1,0	8,76	0,00	1,60	14,02			
					0,00			
				Total IMP.FOSO		**42,05**	36,00 €	**1.513,73 €**

IMP.TRASMUR	Partida	m2	IMPERMEABILIZACIÓN TRASDÓS DE MUROS

Impermeabilización muros de contención con doble mano de imprimación asfáltica Impridan 100 o similar; lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros (SBS); Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad para exterior de muros con velo de protección fijada mecánicamente al soporte (o sistema similar a juicio de la D.F.). Incluso p.p. de preparación y limpieza del soporte, solapes mínimos de 20 cm, sellados, soldados y rejuntados con cinta adhesiva, perfiles de remate superior Delta MS; formación de cuna de drenaje con mortero de cemento, colocación de tubo poroso de drenaje envuelto en geotextil y relleno de grava seleccionada; refuerzos de tela autoprotegida LBM-40-G-P en zonas vistas; prolongación de la impermeabilizaciones del muro hasta encuentro con impermeabilización de cubiertas o suelos continuos; tratamiento de puntos singulares, apertura de huecos, accesorios, piezas especiales, remates, material y medios auxiliares. Incluidos todos los medios auxiliares necesarios para su correcto montaje e instalación. Unidad completamente terminada y comprobada estanqueidad, ejecutada según UNE-EN 13707:2014, UNE-EN 13252:2017, CTE DB-HS, normativa vigente, memoria, planos, pliego de condiciones del proyecto y detalles técnicos. Mediciones descontando huecos mayores a 1,00 m^2.
Todos los materiales con sello de calidad reconocido por laboratorio acreditado, marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011 y normativa vigente.

Muros a dos caras	1,0	36,90	0,00	3,30	121,77			
Final de rampa	1,0	6,10	0,00	1,25	7,63			
					0,00			
	1,0	5,13	0,00	3,00	15,39			

									0,00			
					1,0	6,28	0,00	3,00	18,84			
									0,00			
					1,0	12,64	0,00	2,10	26,54			
									0,00			
								Total IMP.TRASMUR		**190,17**	31,00 €	**5.895,24 €**
IMP.JAR	Partida	m2	IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERA Impermeabilización de jardinera, enfoscado de base y perímetro hasta una altura de 50 cm, formación de pendiente hacia vías de evacuación en fondo conectado a la red de saneamiento, impermeabilizaciones realizadas con imprimación asfáltica tipo emufal i, lámina asfáltica monocapa adherida, de betún plastomérico app antiraíces, tipo morterplas jardín (lbm-50/g-fp), capa drenante tipo drentex 200 lista para proceder al acabado. Incluso p.p. de lámina autoprotegida y perfil metálico inoxidable de remate sobre paramentos verticales. Incluidos todos los medios auxiliares necesarios para su correcto montaje e instalación. Unidad completamente terminada, ejecutada según normativa vigente, memoria, planos, pliego de condiciones del Proyecto y detalles técnicos. Mediciones descontando huecos mayores a 1,00 m^2. Todos los materiales con sello de calidad reconocido por laboratorio acreditado. Marcado CE y DdP según reglamento UE 305/2011 y normativa vigente.										
				- V3.6A-V2.4A	1,0	0,36	2,91	0,00	1,05			
									0,00			
				- Jardineras comunidad V3.1, V3.2 y V3.4	10,71	0,00	0,00	0,00	10,71			
									0,00			
								Total IMP.JAR		**11,76**	40,00 €	**470,30 €**
								Total C07.IMPAIS			**340,50 €**	**183.156,84 €**

Gastos generales	23.810,39 €
Beneficio industrial	10.989,41 €
Base imponible	217.956,63 €
IVA 21%	45.770,89 €
TOTAL PRESUPUESTO	**263.727,53 €**

Doscientos sesenta y tres mil setecientos veintisiete euros con cincuenta y tres céntimos.